

PRE103 Production Technology · ภาคการศึกษาที่ 1/2569

บททวนกลางภาค

บทที่ 1 Sheet Metal Forming

จัดทำโดย ชานู วิภาพันธุ์

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรียบเรียงจากสไลด์ประกอบการสอนและข้อสอบเก่าของรายวิชา ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น
ติดต่อ chanu.wipa@mail.kmutt.ac.th

Sheet Metal Forming การขึ้นรูปโลหะแผ่น

บทนี้ไล่ตั้งแต่ว่าโลหะแผ่นคืออะไร ตัดยังงัย พับยังงัย ไปจนถึงการคำนวณที่ออกสอบทุกปี คือ ความยาวแผ่นก่อนพับ (True size) ระยะ Clearance แรงตัด และแรงพับ ถ้าเวลาน้อยให้อ่านหัวข้อ 4 ถึง 6 ก่อน เพราะเป็นข้อคำนวณ 20 ถึง 25 คะแนน แล้วค่อยกลับมาอ่านหัวข้อ 3 กับ 9 ซึ่งเป็นข้อดูรูปบอกชื่อกระบวนการอีก 25 คะแนน

1. โลหะแผ่นคืออะไร ทำไมต้องเรียน

Sheet Metal Forming

เป็นกระบวนการขึ้นรูปแผ่นโลหะ (Sheet Steel) 0.4 ถึง 6 มิลลิเมตร จากแผ่นให้ได้รูปร่างและ/หรือชิ้นงานตามต้องการ เช่น กระบวนการพับขึ้นรูป (Bend) กล่องใส่จดหมาย การม้วนหรือตัดขึ้นรูป (Rolling) ทรงกระบอกของถังภาชนะรับแรงดัน กระบวนการ Spinning ทรงกระบอกของถังภาชนะรับแรงดัน กระบวนการ Draw กระบวนการ Stretching เป็นต้น โดยหลักการทำให้วัสดุเปลี่ยนรูป (Plastic deformation) อาศัยหลักการเขียนแบบวิธีดังกล่าวประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ระบบท่อระบายอากาศ รางระบายน้ำ เป็นต้น

ในการเขียนแบบสิ่งผลิตด้านการขึ้นรูปโลหะแผ่น ผู้ออกแบบต้องพิจารณาดังนี้

- ▶ ชนิดและความหนาของวัสดุ เช่น Steel, Al, Galvanized steel, สังกะสี เป็นต้น
- ▶ รัศมีในการพับ ม้วนหรือตัดที่ตำแหน่งดังกล่าว เพื่อป้องกันการเสียหาย ผิวด้านในรับแรงกด ด้านนอกรับแรงดึง
- ▶ ในการคำนวณใช้ค่า K-factor, N.A. bend allowance
- ▶ ในการเขียนแบบต้องบอกมิติชิ้นสุดท้าย โดยการกำหนดสามารถกำหนดขนาดของชิ้นงานลงในแม่แบบ (2D Flat Pattern/Template/Development) จากการวัดภายนอก หรือภายในชิ้นงานเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และต้องหาขนาดจริง (T.S.) และความยาวจริง (T.L.)
- ▶ ในการพับและการตัดขึ้นรูป มีค่าสมบัติของวัสดุคือ Spring Back ซึ่งขึ้นกับชนิดของวัสดุ
- ▶ ความสามารถในการขึ้นรูป (Formability)

ภาพรวมกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่น (สไลด์ 3)

Sheet metal forming คือการเอาแผ่นโลหะแบน ๆ หนาประมาณ 0.4 ถึง 6 mm มาทำให้เปลี่ยนรูปไปเป็นชิ้นงานที่ต้องการ เช่น พับเป็นกล่องจดหมาย ม้วนเป็นถังทรงกระบอก ปีมลิกเป็นกระป๋อง หลักการคือดัดโลหะให้เลยช่วงยืดหยุ่น (elastic) เข้าไปในช่วงพลาสติก (plastic deformation) โลหะจึงคงรูปใหม่ไว้ได้หลังปล่อยแรง

เวลาเขียนแบบสิ่งผลิตงานโลหะแผ่น ผู้ออกแบบต้องคิดเรื่องเหล่านี้ (สไลด์ 3)

- ชนิดและความหนาของวัสดุ เช่น Steel, Al, Galvanized steel, สังกะสี
- รัศมีพับหรือม้วน ถ้าแคบเกินไปผิวด้านนอกซึ่งรับแรงดึงจะแตก ผิวด้านในรับแรงกด
- ค่าที่ใช้คำนวณความยาวแผ่นคลี่ คือ K-factor, แกนสะเทิน (N.A., neutral axis) และ bend allowance
- ในแบบต้องบอกขนาดสุดท้าย โดยเลือกวัดขนาดจากผิวนอกหรือผิวในอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น แล้วหาขนาดจริง (T.S., true size) กับความยาวจริง (T.L., true length) สำหรับแผ่นคลี่
- Springback หรือการเด้งกลับหลังพับ ขึ้นกับชนิดวัสดุ
- ความสามารถในการขึ้นรูป (Formability)

ข้อได้เปรียบของชิ้นส่วนโลหะแผ่น (ออกสอบทุกปี)

ออกสอบ

ข้อสอบถาม "จงบอกข้อได้เปรียบของกระบวนการ Sheet metal forming ไม่น้อยกว่า 4 ข้อ" มาแล้วทุกปี (2562, 2563, 2567) ตอบตามสไลด์ 6 ได้เลย

- 1. High strength ความแข็งแรงสูง เพราะแผ่นผ่านการรีดและการขึ้นรูปเย็นทำให้แข็งขึ้น (strain hardening)
 - 2. Good dimensional accuracy ขนาดแม่นยำ
 - 3. Good surface finish ผิวสวย ไม่ต้องตกแต่งเพิ่มมาก
 - 4. Relatively low cost ต้นทุนค่อนข้างต่ำ
 - 5. For large quantities, economical mass production operations are available ถ้าผลิตจำนวนมาก มีกระบวนการผลิตจำนวนมากที่คุ้มค่า เช่น ใช้ progressive die
- ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ (สไลด์ 5) คือ รถยนต์และรถบรรทุก เครื่องบิน ตู้รถไฟ เครื่องจักรกลการเกษตรและก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน คอมพิวเตอร์ ตู้ควบคุมไฟฟ้า ท่อลม รางน้ำ

2. วัสดุโลหะแผ่น

2.1 สมบัติของเหล็กที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นรูป

สไลด์ 4 ให้สมบัติของเหล็ก (Steel) ไว้ 5 ข้อ

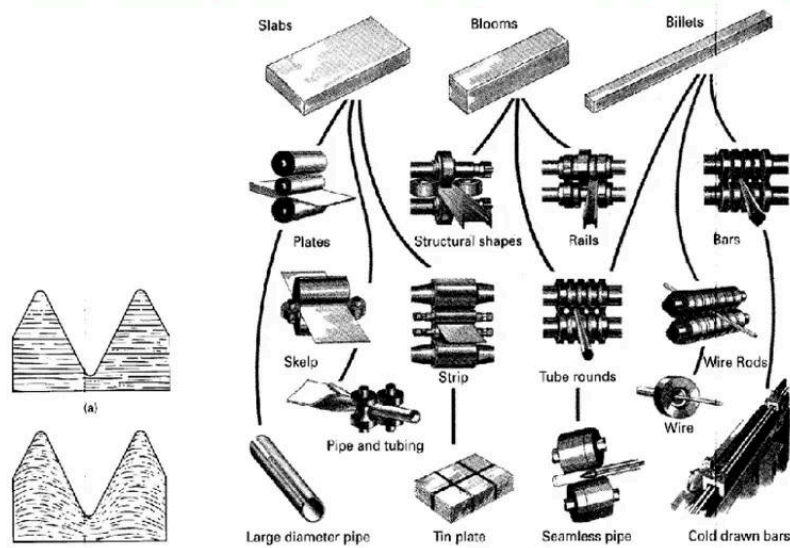
- 1. Ductility ความเหนียว ยืดเปลี่ยนรูปได้มากก่อนขาด จึงรีด ตึง หรือตีขึ้นรูปได้
- 2. Hardness ความแข็ง ต้านทานแรงกด แรงอัด และรอยขีดข่วน
- 3. Anisotropic material สมบัติไม่เท่ากันทุกทิศ ทิศตามแนวรีดกับขวางแนวรีดให้ผลต่างกัน เวลาพับขวางแนวรีดจึงแตกยากกว่าพับตามแนวรีด
- 4. Spring back การดุ้งกลับ (ดูหัวข้อ 5.2)
- 5. True stress & strain ความเค้นและความเครียดจริงของวัสดุ ใช้อธิบายพฤติกรรมช่วงพลาสติก

2.2 แบ่งเหล็กตามปริมาณคาร์บอน

ชนิด	คาร์บอน (% โดยน้ำหนัก)
Low carbon steel (เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ, เหล็กกล้าละมุน mild steel)	0.01 ถึง 0.3
Medium carbon steel	0.3 ถึง 0.6
High carbon steel	0.6 ถึง 2
Cast iron (เหล็กหล่อ)	มากกว่า 2 ถึงประมาณ 4

งานโลหะแผ่นส่วนใหญ่ใช้เหล็กคาร์บอนต่ำ เพราะเหนียวและพับง่าย SS400 ที่โจทย์ข้อสอบใช้ก็เป็นเหล็กโครงสร้างคาร์บอนต่ำตามมาตรฐาน JIS (ความต้านแรงดึง 400 ถึง 510 N/mm²)

กระบวนการผลิต วัสดุเหล็กรูปพรรณ



เส้นทางการผลิตเหล็กรูปพรรณจาก Slab, Bloom, Billet (สไลด์ 26)

2.3 วัสดุที่นิยมใช้ (สไลด์ 28 ถึง 29)

วัสดุ	จุดเด่น	ข้อเสีย/ใช้ทำอะไร
Black iron sheet (เหล็กแผ่นดำ)	ถูก ขึ้นรูปง่าย	ขึ้นสนิมเร็ว ต้องทาสี
Galvanized iron (เหล็กชุบสังกะสี, สังกะสี)	สังกะสีเคลือบกันสนิม	ท่อลม รางน้ำ หลังคา (งาน Job sheet ใช้สังกะสีหนา 0.4 mm)
Stainless steel	ผสมนิกเกิลและโครเมียม ทนการกัดกร่อน	ราคาสูง แข็ง พับยากกว่า
Tin plate (เหล็กเคลือบดีบุก)	ผิวเงา ไม่เป็นสนิม ปลอดภัยกับอาหาร	กระป๋องอาหาร
Copper ทองแดง	อ่อน ดัดง่าย นำความร้อนดี	ท่อน้ำร้อน งานหลังคา
Aluminium	ใช้ในรูปแบบผสม อัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้ำหนักสูง ขึ้นรูปง่าย	ชิ้นส่วนที่ต้องเบา

2.4 ความหนาแผ่นและเครื่องมือวัด

ความหนาโลหะแผ่นนิยมเรียกเป็นเบอร์ gauge เบอร์ยิ่งมาก แผ่นยิ่งบาง

SWG (No.)	16	17	18	19	20	22	24	27	30
ความหนา (mm)	1.62	1.42	1.22	1.02	0.91	0.71	0.56	0.42	0.37

ออกสอบ

"เครื่องมือวัดความหนาแผ่นโลหะ ได้แก่ และ" ตอบ Standard Wire Gauge (SWG) และ US Standard Thickness Gauge ซึ่งเป็นแผ่นวัดที่มีร่องเบอร์ต่าง ๆ ใช้สอดวัดขอบแผ่น

3. เครื่องมือ เครื่องจักร และการถ่ายแบบ

Sheet metal equipments and tools

- ▶ เครื่องมือวัด
- ▶ เครื่องมือตัด
- ▶ เครื่องมือในการถ่ายแบบ
- ▶ เครื่องมือในการขึ้นรูปโลหะแผ่น
- ▶ เครื่องจักรสำหรับการขึ้นรูปโลหะแผ่น



US Thickness Gage

เหมาะสมกับงานหนาไม่เกิน 1 mm

เครื่องมือวัด ตัด และขึ้นรูปงานโลหะแผ่น (สไลด์ 39)

แนะนำการถ่ายแบบด้วยเหล็กขีด

และการถ่ายแบบและเขียนวงกลม



Wing Divider

Prick punch

Scriber

Hammer

เครื่องมือถ่ายแบบ Wing divider, Prick punch, Scriber, ค้อน (สไลด์ 40)

การถ่ายแบบ (layout) คือการลอกลายแผ่นคลี่จากกระดาษลงบนแผ่นโลหะ

- เส้นตรง ใช้เหล็กขีด (Scriber) ลากตามบรรทัดเหล็กหรือฉาก (Try square)
- เส้นโค้งและวงกลม ใช้วงเวียน Wing divider
- Prick punch (เหล็กนำศูนย์) ตอกจุดศูนย์กลางวงกลม และจุดตำแหน่งสำคัญ ให้วงเวียนวางได้ไม่ลื่น

ออกสอบ

"เครื่องมือในการลอกลายหรือถ่ายแบบลงบนวัสดุ กรณีเส้นโค้งได้แก่ ..., ... กรณีเส้นตรงได้แก่ ..., ..." ตอบ เส้นโค้ง Wing divider และ Prick punch ส่วนเส้นตรง Scribe และบรรทัดเหล็ก (หรือฉาก)



เครื่องจักรในงานโลหะแผ่น (สไลด์ 41)

เครื่องจักรที่เจอในโรงงานฝึก (สไลด์ 41) ได้แก่ Power curve shears (เครื่องตัดโค้ง), Hand brake M/C (เครื่องพับมือ), Bick iron, Funnel iron, Timmins anvil (ทั้งสำหรับขึ้นรูปด้วยค้อน) และ Slip-roll forming M/C (เครื่องม้วนสามลูกกลิ้ง)

4. การตัด (Cutting)

การจำแนกของกระบวนการโลหะแผ่น

มี 3 Major ดังนี้

- Cutting (มี Shearing, Blanking, Punching)**
 - Shearing to separate large sheets; or cut part perimeters or make holes in sheets เช่น กระบวน
 - การตัดเฉือน กระบวนการผลิต Washer เป็นต้น
- Bending (Vee-bending, Edge bending)**
 - Straining sheet around a straight axis เช่น กระบวนการม้วน
 - ตัดขึ้นรูปทรงกระบอก
 - การพับดัดชิ้นงาน
- Drawing**
 - Forming of sheet into convex or concave shapes

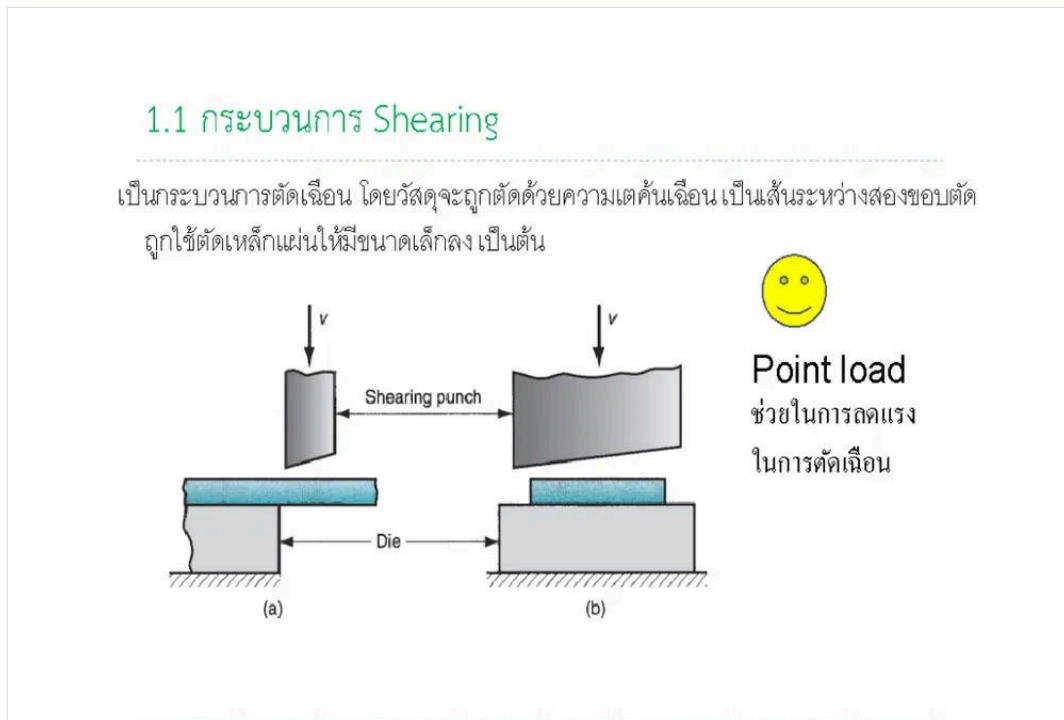
การจำแนกกระบวนการโลหะแผ่น 3 กลุ่ม (สไลด์ 7)

กระบวนการโลหะแผ่นแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่

1. Cutting ตัดแยก ได้แก่ Shearing, Blanking, Punching
2. Bending พับหรือดัดรอบแกนตรง ได้แก่ V-bending, Edge bending, Roll bending
3. Drawing ขึ้นรูปเป็นทรงเว้าหรือนูน เช่น กระป๋องน้ำดื่ม

4.1 Shearing การตัดเฉือน

Shearing คือการตัดด้วยใบมีดสองคมที่เลื่อนผ่านกัน โลหะระหว่างคมถูกความเค้นเฉือนจนขาด ใช้ตัดแผ่นใหญ่ให้เล็กลงเป็นแนวตรง ใบมีดที่เอียง (ทำมุม rake) จะตัดที่ละน้อยเหมือนกรรไกร แรงสูงสุดจึงต่ำกว่าใบมีดตรงที่ตัดทั้งแนวพร้อมกัน สไลด์เรียกว่า point load ช่วยลดแรงตัด



Shearing ใบมีดตรงกับใบมีดเอียง (สไลด์ 8)

4.2 Blanking กับ Punching ต่างกันตรงไหน

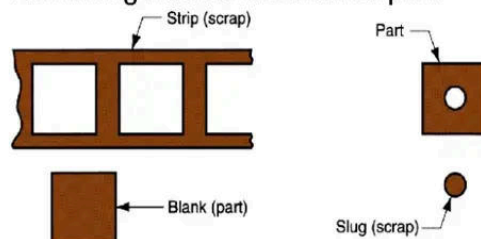
1.2, 1.3 การตัดด้วย กระบวนการ Blanking and Punching

Blanking - sheet metal cutting to separate piece from surrounding stock

- ▶ Cut piece is the desired part, called a **blank**

Punching - sheet metal cutting similar to blanking except cut piece is **scrap**, called a **slug**

- ▶ Remaining stock is the desired part



Blanking กับ Punching (สไลด์ 9)

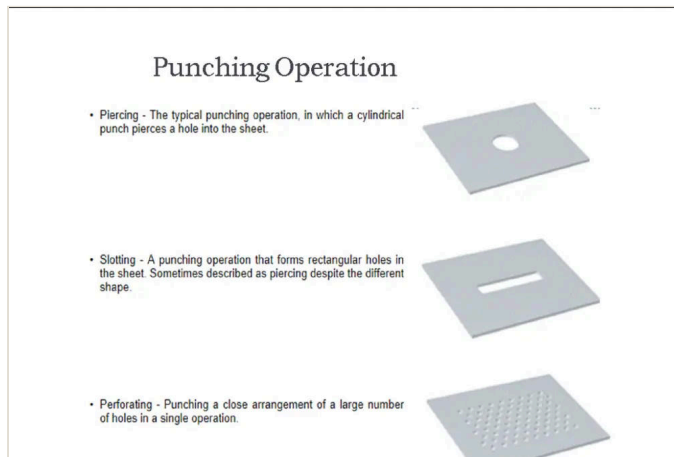
สองกระบวนการนี้ใช้ punch กับ die เหมือนกัน แตกต่างที่ "เก็บชิ้นไหน"

	Blanking	Punching (Piercing)
ชิ้นที่ตัดหลุดออกมา	เป็นชิ้นงาน เรียก blank	เป็นเศษ เรียก slug
แผ่นที่เหลือ	เป็นเศษ (scrap, strip)	เป็นชิ้นงาน

เทคนิคจำ

จำง่าย ๆ ว่า Blank = ชิ้นที่หลุดคือของดี ส่วน Punch = เจาะรูทั้ง ของดีคือแผ่นที่มีรู ที่ข้อสอบรูป 2.1 ถามว่า A เรียกว่าอะไร ให้ดูว่า A ชี้ไปที่ชิ้นที่ไม่ได้ใช้ จึงตอบ scrap (หรือ slug ถ้าเป็นชิ้นกลมที่หลุดจากการเจาะ)

4.3 Punching operations ย่อย (ดูรูปแล้วบอกชื่อ)



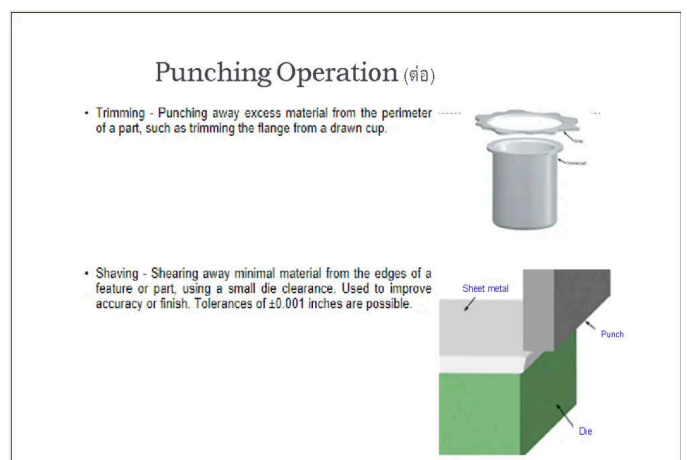
Piercing, Slotting, Perforating (สไลด์ 10)



Notching, Nibbling, Lancing (สไลด์ 11)



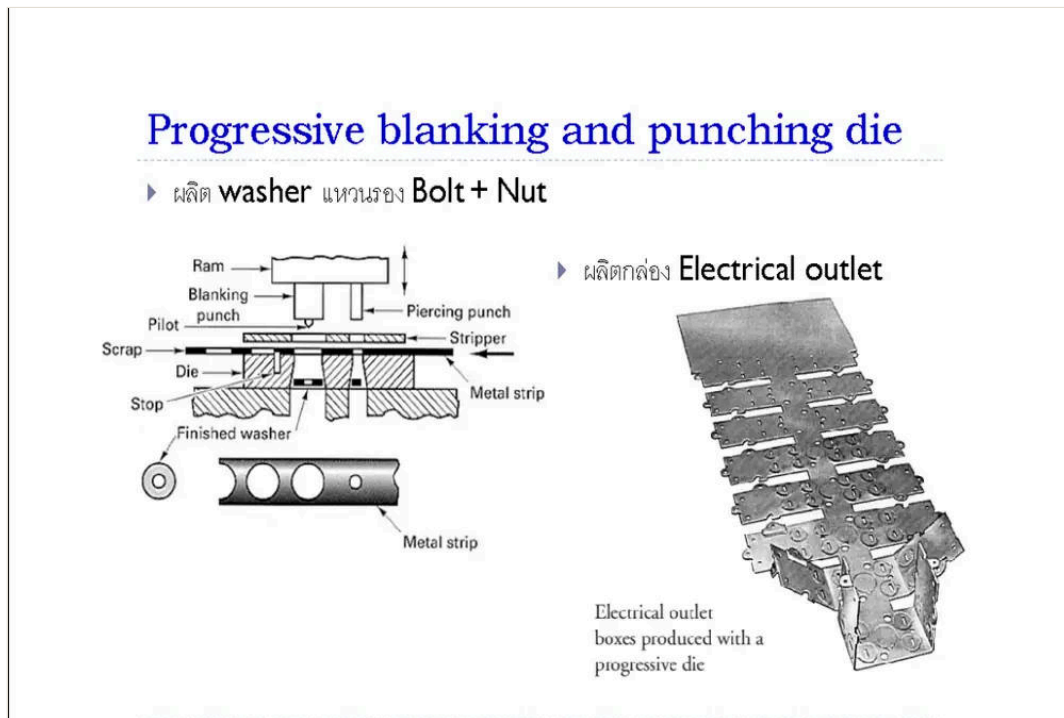
Slitting, Parting, Cutoff (สไลด์ 12)



Trimming, Shaving (สไลด์ 13)

ชื่อ	ทำอะไร	สังเกตจากรูป
Piercing	เจาะรูกลมด้วย punch ทรงกระบอก	รูกลมรูเดียว
Slotting	เจาะรูสี่เหลี่ยมยาว (slot)	ร่องสี่เหลี่ยม
Perforating	เจาะรูจำนวนมากเรียงชิดกันในครั้งเดียว	แผ่นรูพรุนเป็นแพทเทิร์น
Notching	เจาะที่ขอบแผ่น ได้รอยบากตามรูป punch	บากเข้าจากขอบ
Nibbling	เจาะรูเล็กซ้อนเหลื่อมกันไปตามแนว เพื่อตัดรูปโค้งใหญ่ ไม่ต้องทำ die เฉพาะ	ขอบโค้งหยัก ๆ
Lancing	ตัดบางส่วน ไม่มีเนื้อหลุด แล้วมักพับยกขึ้น	ลิ้นยกขึ้นจากแผ่น
Slitting	ตัดแนวตรงยาว ไม่มีเศษ เช่นผ่าม้วนเหล็กเป็นเส้นแคบ	ม้วนแคบหลายม้วน
Parting	แยกชิ้นงานโดยเจาะเนื้อระหว่างชิ้นทิ้ง	มีเศษระหว่างชิ้น
Cutoff	แยกชิ้นงานด้วยการตัดแนวเดียว ไม่มีเศษ	รอยตัดเส้นเดียว
Trimming	ตัดเนื้อส่วนเกินรอบขอบ เช่นปีกถ้วยหลังปั๊มสิ๊ก	วงขอบถูกตัดออก
Shaving	เจียนขอบออกนิดเดียวเพื่อให้ขอบเรียบและแม่นยำ (ได้ทั้ง ± 0.001 นิ้ว)	ขอบบาง ๆ ถูกเจียน

4.4 Progressive die



Progressive blanking and punching die ทำแหวนรอง (สไลด์ 15)

Progressive die คือแม่พิมพ์ที่มีหลายสถานีเรียงกัน แถบเหล็กป้อนเลื่อนไปทีละช่วง ทุกครั้งที่กดหนึ่งจังหวะ แต่ละสถานีทำงานคนละขั้นพร้อมกัน เช่น สถานีแรก pierce รูกลาง สถานีถัดไป blank วงนอก ได้แหวนรอง (washer) ออกมาทุกจังหวะ สไลด์ 15 ยกตัวอย่างแหวนรองกับกล่องปลั๊กไฟ (electrical outlet box) ซึ่งเป็นรูปที่ข้อสอบเอามาถาม

4.5 Clearance ระยะห่างระหว่าง punch กับ die

Clearance in Sheet Metal Cutting

Clearance คือ ระยะห่าง punch กับ die ขึ้นกับ ชนิดของวัสดุ ตามตาราง

▶ Typical values range between 4% and 8% of stock thickness

- ▶ ถ้าค่า Clearance น้อย จะเกิด fracture lines pass each other; causing double burnishing and larger force
- ▶ ถ้าค่า Clearance มาก จะเกิด metal is pinched between cutting edges และ excessive burr

Metal Group	A_c
1100S and 5052S aluminum alloys, all tempers	0.045
2024ST and 6061ST aluminum alloys; brass, all tempers; soft cold-rolled steel, soft stainless steel	0.060
Cold-rolled steel, half hard; stainless steel, half-hard and full-hard	0.075

6% Clearance

Uneven burr and break surfaces

14% Clearance

Clean burr and break surfaces

Clearance = $A_c * t$

Clearance ในการตัดโลหะแผ่น (สไลด์ 17)

Clearance c คือช่องว่างระหว่างขอบ punch กับขอบ die วัดด้านเดียว ค่าทั่วไปอยู่ที่ 4% ถึง 8% ของความหนาแผ่น

$$c = A_c t$$

- c = clearance (mm)
- A_c = ค่าคงที่ clearance ตามกลุ่มวัสดุ (ไม่มีหน่วย)
- t = ความหนาแผ่น (mm)

กลุ่มวัสดุ	A_c
อะลูมิเนียม 1100S และ 5052S ทุก temper	0.045
อะลูมิเนียม 2024ST, 6061ST, ทองเหลืองทุก temper, เหล็กรีดเย็นแบบอ่อน (soft cold-rolled steel), สแตนเลสแบบอ่อน	0.060
เหล็กรีดเย็นครึ่งแข็ง (half hard), สแตนเลสครึ่งแข็งและแข็งเต็มที่	0.075

ทำไมต้องพอดี

- Clearance น้อยเกินไป รอยแตกจากคม punch กับคม die ไม่มาบรรจบกัน เกิดผิวขัดมันสองชั้น (double burnishing) และต้องใช้แรงตัดมากขึ้น
- Clearance มากเกินไป โลหะถูกบีบเข้าไปในช่องว่าง ได้ครีบ (burr) ใหญ่

ระวัง: ต้นฉบับ/เฉลยมีจุดผิด

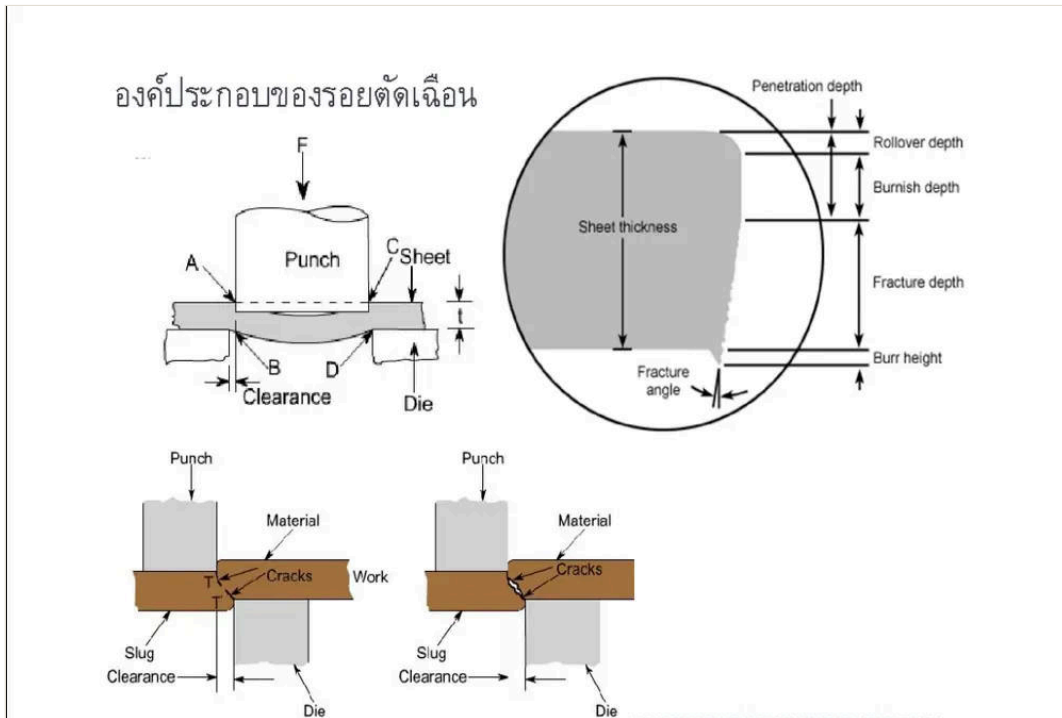
SS400 อยู่กลุ่มไหน ตารางไม่มีชื่อ SS400 ตรง ๆ SS400 เป็นเหล็กคาร์บอนต่ำแบบอ่อน จึงใกล้เคียงกับ "soft cold-rolled steel" ใช้ $A_c = 0.060$ ซึ่งตรงกับเฉลยข้อสอบปี 2563 ที่ดูน่าเชื่อถือที่สุด แต่เฉลยรุ่นพี่บางชุดใช้ 0.075 (มองว่าเป็น cold-rolled steel ครึ่งแข็ง) เวลาสอบให้เขียนเหตุผลว่าเลือกกลุ่มไหนเพราะอะไร จะปลอดภัยที่สุด

ความรู้เพิ่ม (นอกสไลด์)

ขนาด punch กับ die (Groover, Fundamentals of Modern Manufacturing) เพราะ clearance อยู่ทั้งสองข้าง ขนาดจึงต่างกัน $2c$

- Blanking ชิ้นงานคือ blank ขนาดตามรู die ดังนั้น die = ขนาด blank และ punch = ขนาด blank $-2c$
- Punching ชิ้นงานคือรู ขนาดตาม punch ดังนั้น punch = ขนาดรู และ die = ขนาดรู $+2c$

4.6 หน้าตัดรอยตัดเฉือน



องค์ประกอบของรอยตัดเฉือน (สไลด์ 19)

เมื่อ punch กดลง ขอบแผ่นด้านบนจะยุบมนก่อน (rollover) ต่อมาโลหะถูกเฉือนเรียบเป็นมันวาว (burnish) แล้วจึงแตกฉีก ส่วนที่เหลือ (fracture) จนสุดท้ายมีครีบเหลือที่ขอบล่าง (burr) ข้อสอบรูปนี้มักถามว่า (1) คือ punch, (2) คือ die และ C คือ clearance

4.7 แรงตัด (Cutting force)

แรงในการตัด (Cutting Force)

ขึ้นกับ **Shear strength** และ พื้นที่ในการตัดเฉือน

$$F \text{ (kN)} = T * L * S_{ss}$$

เมื่อ **T** คือ ความหนาชิ้นงาน (mm)
L คือ ความยาวที่ถูกเฉือน (perimeter of hole) (mm)
S_{ss} คือ Shear Strength (kN/mm²)

หรือใช้ **S_{ss} = 0.7 * UTS** โดยประมาณ

Common materials' shear strength are as follows: unit: kN/mm²

Aluminum	Brass	Low Carbon Steel	Stainless Steel
0.1724	0.2413	0.3447	0.5171

แรงตัดและค่า shear strength (สไลด์ 18)

คิดง่าย ๆ ว่าโลหะขาดเมื่อความเค้นเฉือนบนพื้นที่ที่ถูกเฉือนถึงค่า shear strength

ขั้น 1 พื้นที่ที่ถูกเฉือน คือ ผนังด้านข้างของรอยตัด เท่ากับ "ความยาวรอยตัด × ความหนา"

$$A_{shear} = L \times t$$

ขั้น 2 แรง = ความเค้น × พื้นที่

$$F = S_{ss} A_{shear} = t L S_{ss}$$

- F = แรงตัด (N ถ้าใช้ mm กับ N/mm^2)
- t = ความหนาแผ่น (mm) สไลด์เขียนเป็น T
- L = ความยาวรอยตัด (mm) ถ้าเจาะรูคือเส้นรอบรูป ถ้าตัดตรงคือความยาวแนวตัด
- S_{ss} = shear strength ความต้านแรงเฉือน (N/mm^2)

ถ้าโจทย์ไม่ให้ shear strength มาใช้ค่าประมาณ

$$S_{ss} \approx 0.7 UTS$$

ค่าตามสไลด์ (หน่วย kN/mm^2) อะลูมิเนียม 0.1724, ทองเหลือง 0.2413, เหล็กคาร์บอนต่ำ 0.3447, สแตนเลส 0.5171 ซึ่งเท่ากับ 172.4, 241.3, 344.7 และ 517.1 N/mm^2 ตามลำดับ

ระวัง: ต้นฉบับ/เฉลยมีจุดผิด

โจทย์ข้อสอบทุกชุดให้ Shear strength $300 N/mm^2$ มาตรง ๆ ให้ใช้ 300 เลย อย่าไปคิด $0.7 \times 480 = 336$ เพราะ 0.7 UTS เป็นแค่ค่าประมาณเมื่อไม่มีข้อมูล เฉลยรุ่นพี่บางชุดใช้ 336 จึงได้คำตอบต่างไปราว 12%

เทคนิคจำ

หน่วยที่ปลอดภัยที่สุดคือใส่ mm กับ N/mm^2 ทั้งหมด จะได้ N แล้วค่อยหาร 1000 เป็น kN อย่างคูณ 10^{-3} ที่ตัวหารมั่ว ๆ เหมือนเฉลยบางชุด

เส้นรอบรูปรูยาวปลายมน (slot) ที่ออกสอบ

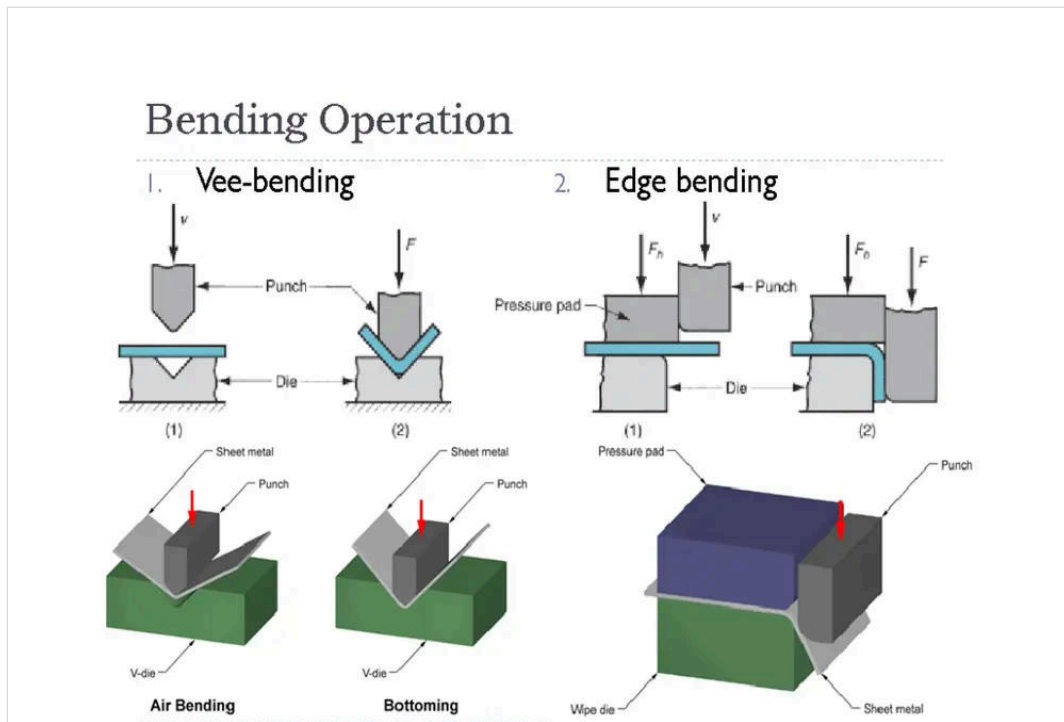
รูยาวยาวทั้งหมด ℓ กว้าง w ปลายเป็นครึ่งวงกลมรัศมี $w/2$ สองข้าง

- ส่วนตรงสองเส้น ยาวเส้นละ $\ell - w$ (หักครึ่งวงกลมสองข้าง ข้างละ $w/2$)
- ครึ่งวงกลมสองอันรวมกันเป็นวงกลมเต็มเส้นผ่านศูนย์กลาง w ยาว πw

$$L_{slot} = 2(\ell - w) + \pi w$$

5. การพับ (Bending)

5.1 ชนิดของการพับ



V-bending กับ Edge bending (สไลด์ 20)

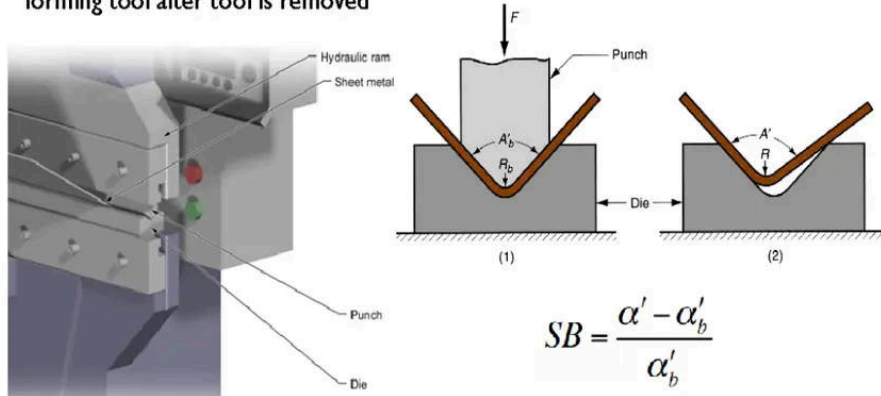
- V-bending ใช้ punch รูปตัว V กดแผ่นลงไปใน die รูปตัว V ถ้ากดไม่สุดเรียก Air bending ถ้ากดจนแผ่นแนบ die เรียก Bottoming
- Edge bending (Wipe die) แผ่นถูก pressure pad กดยึดไว้บน die แล้ว punch ลงมาปาดส่วนที่ยื่นเลยขอบ die ให้พับลง 90°
- Roll bending ใช้ลูกกลิ้งสามลูกหมุนแผ่นเป็นทรงกระบอกหรือโค้ง

5.2 Springback การโค้งกลับ

Springback ในการพับดัด

- ▶ Springback (SB) จะเกิดเมื่อปล่อยแรงหรือแรงดันของการพับดัดออกจากชิ้นส่วน พลังงาน elastic ที่ค้างอยู่ในชิ้นส่วน จะเป็นเหตุให้ชิ้นส่วนย้อนกลับสภาพเดิม (original shape)

จากรูป Springback จะ increase in included angle of bent part relative to included angle of forming tool after tool is removed

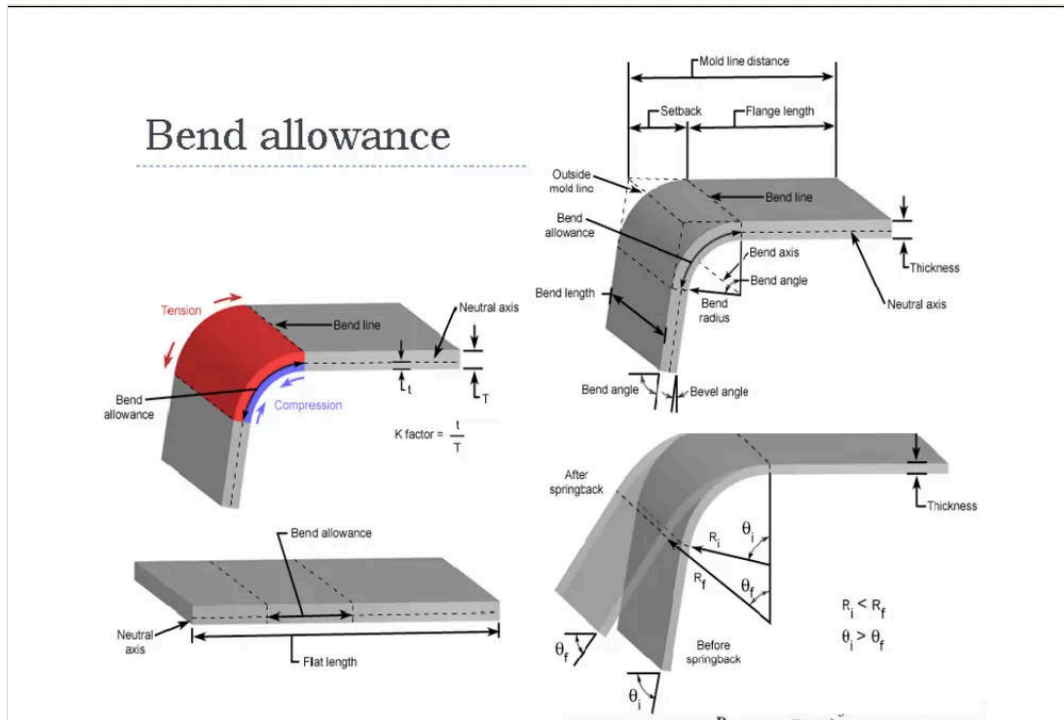


Springback ในการพับดัด (สไลด์ 21)

ตอนพับ แผ่นโลหะมีทั้งส่วนที่เปลี่ยนรูปถาวร (plastic) และส่วนที่ยังยืดหยุ่น (elastic) อยู่ พอปล่อยแรง พลังงาน elastic ที่ค้างอยู่ในชิ้นงานทำให้มันยืดคืนกลับไปทางรูปเดิมเล็กน้อย มุมของชิ้นงาน (included angle) จึงกว้างกว่ามุมของแม่พิมพ์ และรัศมีพับก็ใหญ่ขึ้น

$$SB = \frac{\alpha' - \alpha'_b}{\alpha'_b}$$

- SB = springback (ไม่มีหน่วย)
- α' = มุม included angle ของชิ้นงานหลังปล่อย (องศา)
- α'_b = มุม included angle ของแม่พิมพ์ (องศา)



Bend allowance และ springback ของรัศมี (สไลด์ 22)

สไลด์ 22 ให้สูตรของรัศมีด้วย (Kalpakjian)

$$\frac{R_i}{R_f} = 4 \left(\frac{R_i Y}{ET} \right)^3 - 3 \left(\frac{R_i Y}{ET} \right) + 1$$

R_i รัศมีก่อนปล่อย, R_f รัศมีหลังปล่อย, Y yield strength, E modulus of elasticity, T ความหนา สังเกตว่า Y/E ยิ่งมาก (วัสดุ yield สูงแต่ E ต่ำ) springback ยิ่งมาก

ออกสอบ

"จงวาดรูปประกอบการอธิบายการโค้งตัวกลับ (Springback) ในการพับดัด" (2 ถึง 3 คะแนน) ให้วาดสองรูปคู่กัน รูปแรกแผ่นอยู่ใน V-die ขณะ punch กด มุม α'_b รูปสองหลังยก punch ขึ้น แผ่นทางออกเป็นมุม α' ที่กว้างกว่า แล้วเขียนกำกับว่า "พลังงาน elastic ที่คงค้างในชิ้นงาน ทำให้ชิ้นงานยืดกลับไปยังรูปเดิม $\alpha' > \alpha'_b$ "

ควรรู้เพิ่ม (นอกสไลด์)

วิธีแก้ springback ในงานจริง (Groover) คือ พับเกินมุม (overbending) หรือกดจนแบน die (bottoming) ให้เนื้อตรงรัศมีพับยุบตัวแบบพลาสติกมากขึ้น

5.3 Bend allowance และแกนสะเทิน

ตอนพับ ผิวด้านนอกถูกดึงยืด ผิวด้านในถูกบีบหด ระหว่างกลางจะมีชั้นหนึ่งที่มีความยาวไม่เปลี่ยน เรียกว่าแกนสะเทิน (neutral axis) ความยาวแผ่นก่อนพับจึงต้องวัดตามแนวนี้

ตำแหน่งแกนสะเทินห่างจากผิวในเป็นสัดส่วนของความหนา เรียกว่า K-factor

$$K = \frac{t_{NA}}{T}$$

t_{NA} ระยะจากผิวในถึงแกนสะเทิน, T ความหนา (สไลด์ 22 เขียน $K = t/T$) ในการคำนวณของวิชานี้เรียกค่านี้ว่า K_{ba} (stretching factor)

ที่มาของสูตร bend allowance (BA) BA คือความยาวโค้งของแกนสะเทินตรงส่วนที่พับ

ขั้น 1 รัศมีของแกนสะเทิน = รัศมีพับด้านใน + ระยะเข้าไปถึงแกนสะเทิน

$$r_{NA} = R + K_{ba} t$$

ขั้น 2 ความยาวโค้ง = มุม (เรเดียน) $\times$ รัศมี และมุม A องศา เท่ากับ $2\pi \frac{A}{360}$ เรเดียน

$$BA = 2\pi \left(\frac{A}{360} \right) (R + K_{ba} t)$$

- BA = bend allowance (mm)
- A = มุมพับ (องศา) พับฉากคือ 90°
- R = รัศมีพับด้านใน (mm)
- t = ความหนา (mm)
- $K_{ba} = 0.33$ ถ้า $R < 2t$ และ 0.50 ถ้า $R \geq 2t$

เทคนิคจำ

ถ้าโม K_{ba} เปลี่ยน ถ้าพับฉาก ($R < 2t$) ผิวในถูกบีบมาก แกนสะเทินเลื่อนเข้าหาผิวใน จึงอยู่ที่ราว $1/3$ ของความหนา ถ้าพับกว้าง ($R \geq 2t$) แกนสะเทินอยู่กลางความหนาพอดี จึงใช้ 0.5 ขอสอบทุกข้อที่ผ่านมา มี $R = t$ จึงได้ $R < 2t$ และใช้ 0.33 ทุกครั้ง

ตัวอย่าง พับฉาก $A = 90^\circ$, $R = 1.5$ mm, $t = 1.5$ mm

- เช็ก $2t = 3$ mm และ $R = 1.5 < 3$ จึงใช้ $K_{ba} = 0.33$
- $BA = 2\pi(90/360)(1.5 + 0.33 \times 1.5) = \frac{\pi}{2}(1.995) = 3.134$ mm

5.4 ความยาวแผ่นก่อนพับ (True size, L_b)

Bend allowance

This is the stretching length that occurs during bending. It must be accounted to determine the length of the blank,

$$L_b = \sum L + \sum BA$$

where L_b is the length of the blank, L are the lengths of the straight parts of the blank, BA is the bend allowance,

$$BA = 2\pi \left(\frac{A}{360} \right) * (R + K_{ba}t)$$

where A is the bend angle; t is the sheet thickness; R is the bend radius; K_{ba} is a factor to estimate stretching, defined as follows:

for $R < 2t$	$K_{ba} = 0.33$
for $R \geq 2t$	$K_{ba} = 0.50$

โจทย์สำหรับคำนวณ BA

ค่าตาม $L_b = \dots \text{ mm}$

สูตรความยาวแผ่นก่อนพับและตัวอย่าง (สไลด์ 23)

$$L_b = \sum L + \sum BA$$

L_b ความยาวแผ่นก่อนพับ, $\sum L$ ผลรวมความยาวช่วงตรง (เฉพาะส่วนแบน ไม่รวมส่วนโค้ง), $\sum BA$ ผลรวม bend allowance ทุกจุดพับ

ส่วนที่คนพลาดบ่อยที่สุดคือหา "ความยาวช่วงตรง" จากขนาดในแบบ เพราะแบบบอกขนาดถึงผิวนอกหรือผิวใน ไม่ได้บอกถึงจุดเริ่มโค้ง

กฎหาความยาวช่วงตรงสำหรับการพับ 90°

ส่วนโค้งด้านในมีรัศมี R ด้านนอกมีรัศมี $R + t$ ตรงมุมพับแต่ละมุม

- ถ้าขนาดในแบบวัดถึง **ผิวนอก** ของมุมนั้น ต้องหัก $R + t$ ออก
- ถ้าขนาดในแบบวัดถึง **ผิวใน** ของมุมนั้น ต้องหัก R ออก
- ปลายที่เป็นขอบอิสระ (ไม่ได้ติดมุมพับ) ไม่ต้องหักอะไร

ช่วงตรงหนึ่งช่วงมีสองปลาย ให้คิดทีละปลายแล้วรวม

ตัวอย่างจากสไลด์ 23 แผ่นตัว L หนา $t = 1.5 \text{ mm}$, $R = 1.5 \text{ mm}$ ขนาดนอก 35 mm กว้าง 8 mm กว้าง 150 mm

- ขา 35 mm ปลายหนึ่งเป็นขอบอิสระ อีกปลายติดมุมพับ วัดถึงผิวนอก หัก $R + t = 3$ ได้ $35 - 3 = 32 \text{ mm}$
- ขา 8 mm คิดแบบเดียวกัน $8 - 3 = 5 \text{ mm}$
- $BA = 3.134 \text{ mm}$ (คำนวณไว้แล้วข้างบน)
- $L_b = 32 + 5 + 3.134 = 40.13 \text{ mm}$

ขนาดแผ่นก่อนพับ = หนา $\times$ กว้าง $\times$ ยาว = $1.5 \times 150 \times 40.13 \text{ mm}$

ระวัง: ต้นฉบับ/เฉลยมีจุดผิด

สไลด์ 23 เขียนบรรทัดตั้งต้นไว้เป็น $35 + (8 - 1.5 - 1.5) + BA$ คือหัก $R + t$ จากขา 8 แต่ไม่หักจากขา 35 ถ้าแทนตามนั้นจะได้ 43.13 มม ซึ่งยาวเกินไป 3 มม เพราะขา 35 ก็วัดถึงผิวนอกเหมือนกัน ในเว็บนี้ใช้ 40.13 มม และสไลด์ก็ไม่ได้เขียนคำตอบสุดท้ายไว้ (เว้นเป็น ".....")

5.5 แรงพับ (Bending force)

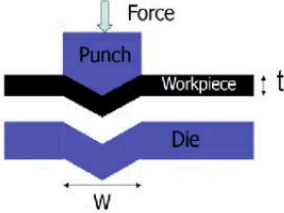
แรงในการพับดัด (Bending Force) (by Kalpakjian, 1997)

$$F = \frac{K_{bf} * UTS * L * t^2}{W}$$

เมื่อ F = bending force
UTS = Tensile strength
 L = ความกว้างชิ้นงานตามแกนพับดัด
 t = ความหนาชิ้นงาน
 w = ความกว้างของ Die open

สำหรับ K_{bf} กรณี V-bending = 1.33
กรณี Edge bending = 0.33

จากรูปชิ้นงาน หน้า 28 จงคำนวณหาค่า bending force เมื่อกำหนด UTS ของวัสดุ เท่ากับ 125,000 ใช้ V-bend ความกว้างของ die open เท่ากับ 10


$$F = \frac{K_{bf} UTS L t^2}{w} = \frac{1.33 * 125,000 * 150 * (1.5^2)}{10}$$
$$= \dots \dots \dots \text{ psi}$$

แรงในการพับดัด (สไลด์ 24)

$$F = \frac{K_{bf} UTS L t^2}{W}$$

- F = แรงพับ (N)
- K_{bf} = ค่าคงที่ตามชนิดการพับ V-bending = 1.33, Edge bending = 0.33
- UTS = ultimate tensile strength (N/mm²)
- L = ความยาวแนวพับ คือความกว้างชิ้นงานตามแกนพับ (mm)
- t = ความหนา (mm)
- W = ระยะเปิดของ die (die opening) (mm)

สูตรนี้เป็นสูตรเชิงประสพการณ์ (empirical) แต่อ่านความหมายได้ แรงโตตาม t^2 เพราะความต้านการดัดของแผ่นแปรตามกำลังสองของความหนา แรงแปรผกผันกับ W เพราะ die เปิดกว้าง แขนโมเมนต์ยาว ใช้แรงน้อยลง และ V-bending ใช้แรงราว 4 เท่าของ edge bending

ระวัง: ต้นฉบับ/เฉลยมีจุดผิด

L คือความยาว "แนวพับ" ไม่ใช่ความยาวแผ่น เฉลยรุ่นพี่ปี 2567 ใส่ 103 มม (ระยะรูในภาพบน) แทน 125 มม ซึ่งเป็นความกว้างตามแนวพับจริง คำตอบจึงผิด

ระวัง: ต้นฉบับ/เฉลยมีจุดผิด

ตัวอย่างในสไลด์ 24 ข้อความบอกว่า UTS เท่ากับ 125,000 แต่ในสูตรแทน 12,500 และตอบหน่วยเป็น psi ซึ่งเป็นหน่วยความดัน ไม่ใช่แรง ตัวเลขชุดนี้จึงให้หน่วยที่ถูกต้องไม่ได้ ถ้าลองคิดใหม่ให้หน่วยถูก สมมุติเป็น SS400 ($UTS = 480 \text{ N/mm}^2$), $L = 150 \text{ mm}$, $t = 1.5 \text{ mm}$, $W = 10 \text{ mm}$ จะได้ $F = 1.33 \times 480 \times 150 \times 1.5^2/10 = 21,546 \text{ N}$ หรือประมาณ 21.5 kN

6. ตัวอย่างข้อสอบชุดคำนวณ (ทำครบทุกขั้น)

ข้อสอบ Sheet metal ทุกปีมีชุดคำนวณ 20 ถึง 25 คะแนน ตามต่อกันเป็นลำดับ True size $\rightarrow$ Clearance $\rightarrow$ แรงตัด $\rightarrow$ แรงพับ วิธีทำแบบละเอียดและโหมดทำทีละขั้นอยู่ในหน้า "ข้อสอบเก่า" ตรงนี้สรุปตัวเลขสำคัญไว้

6.1 ชิ้นงานรูปหมวก (ข้อสอบ 2/2563 และแนว 2567)

SS400, $UTS = 480 \text{ N/mm}^2$, $S_{ss} = 300 \text{ N/mm}^2$, $t = 1.5 \text{ mm}$, $R = 1.5 \text{ mm}$, V-bending, $W = 10 \text{ mm}$, กว้างตามแนวพับ 125 mm ภาพหน้าตัดกว้างรวม 120 mm สูงรวม 20 mm และระยะผิวนอกผนังถึงผิวนอกผนัง 57 mm

ช่วงตรงทั้ง 5 ช่วง (ใช้กฎหัก $R + t = 3$ ที่ผิวนอก หัก $R = 1.5$ ที่ผิวใน)

- ปีกซ้ายและขวา ระยะจากปลายปีกถึงผิวนอกผนัง $= 60 - 57/2 = 31.5 \text{ mm}$ ผิวนอกของผนังตรงนี้เป็นผิว "ใน" ของมุมพับล่าง จึงหัก R ได้ $31.5 - 1.5 = 30 \text{ mm}$ ปีกละ
- ผนังซ้ายและขวา สูงรวม 20 mm วัดผิวนอกทั้งบนและล่าง $20 - 3 - 3 = 14 \text{ mm}$ ผนังละ
- หลังคา 57 mm วัดผิวนอกทั้งสองมุม $57 - 3 - 3 = 51 \text{ mm}$

$$\sum L = 2(30) + 2(14) + 51 = 139 \text{ mm} \text{ และ } \sum BA = 4 \times 3.134 = 12.536 \text{ mm}$$

$$L_b = 139 + 12.536 = 151.54 \text{ mm} \text{ ขนาดแผ่น } 1.5 \times 125 \times 151.54 \text{ mm}$$

$$\text{Clearance} = 0.060 \times 1.5 = 0.09 \text{ mm}$$

แรงตัดรูดยาวที่ตำแหน่ง B (ยาว 25 กว้าง 12) $L = 2(25 - 12) + 12\pi = 63.70 \text{ mm}$ และ $F = 1.5 \times 63.70 \times 300 = 28,664 \text{ N} \approx 28.7 \text{ kN}$

แรงพับ (ต่อหนึ่งแนวพับ) $F = 1.33 \times 480 \times 125 \times 1.5^2/10 = 17,955 \text{ N} \approx 17.96 \text{ kN}$

ระวัง: ต้นฉบับ/เฉลยมีจุดผิด

เฉลยรุ่นพี่แนว 2567 ได้ $L_b = 157.54 \text{ mm}$ เพราะไม่หักรัศมีที่หลังคา 57 mm และหักปีกไม่ถูก ส่วนเฉลยปี 2563 ได้ 151.536 mm ตรงกับวิธีข้างบน (แม้จะแบ่งช่วงต่างกันเล็กน้อย ผลรวมก็ได้ 139 mm เท่ากัน)

6.2 รางตัว U คว่ำ (ข้อสอบ 2/2562)

SS400 ค่าเดิม $t = 3 \text{ mm}$, $R = 3 \text{ mm}$, $W = 30 \text{ mm}$ กว้างตามแนวพับ 100 mm แบบบอกล 150 mm (จากผิวนอกขาซ้ายถึงผิวในขาขวา) บวกความหนาขาขวา 3 mm และขาสูง 25 mm

- $2t = 6 > R = 3$ ใช้ $K_{ba} = 0.33$ จึงได้ $BA = \frac{\pi}{2}(3 + 0.99) = 6.268 \text{ mm}$
- หลังคา ปลายซ้ายวัดผิวนอก หัก $R + t = 6$ ปลายขวาวัดผิวใน หัก $R = 3$ ได้ $150 - 6 - 3 = 141 \text{ mm}$
- ขาแต่ละข้าง $25 - 6 = 19 \text{ mm}$

- $\sum L = 141 + 2(19) = 179 \text{ mm}$ และ $L_b = 179 + 2(6.268) = 191.54 \text{ mm}$ ขนาดแผ่น $3 \times 100 \times 191.54 \text{ mm}$
- $\text{Clearance} = 0.060 \times 3 = 0.18 \text{ mm}$
- แรงตัดเฉือนสูงสุด เมื่อตัดแผ่นด้วยใบมีดตรงตามขอบยาวที่สุด $L = 191.54 \text{ mm}$ ได้ $F = 3 \times 191.54 \times 300 = 172,386 \text{ N} \approx 172.4 \text{ kN}$
- แรงพับ $F = 1.33 \times 480 \times 100 \times 3^2/30 = 19,152 \text{ N} \approx 19.15 \text{ kN}$

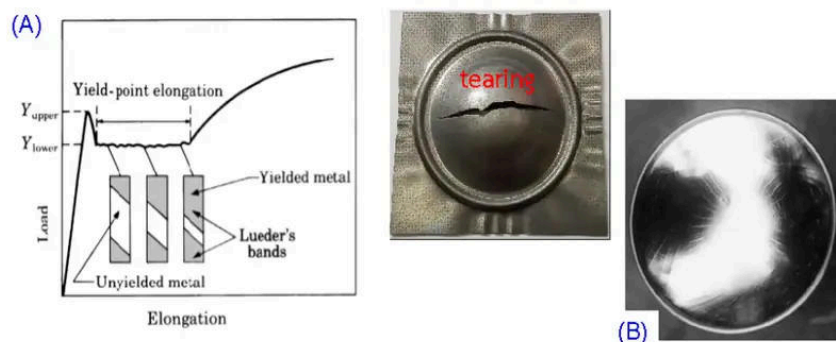
ระวัง: ต้นฉบับ/เฉลยมีจุดผิด

เฉลยรุ่นพี่ปี 2562 ได้ 200.53 mm และแนว 2567 ได้ 178.28 mm ทั้งสองชุดคิดช่วงตรงผิวด์ ชุดแรกไม่หักรัศมีที่ขา ชุดหลังใช้ $K_{ba} = 0.50$ ทั้งที่ $R < 2t$ และใส่ BA 4 มุมทั้งที่ชั้นนี้พับแค่ 2 มุม

7. Formability ความสามารถในการขึ้นรูป

ความสามารถในการขึ้นรูป (Formability)

- ▶ ความสามารถในการขึ้นรูปแผ่นโลหะให้เปลี่ยนรูปร่าง โดยปราศจากความเสียหาย เช่น การฉีกขาด (tearing) หรือ necking
- ▶ การทดสอบความสามารถในการขึ้นรูป เช่น การทดสอบ Cupping test (Swift or Ericson)

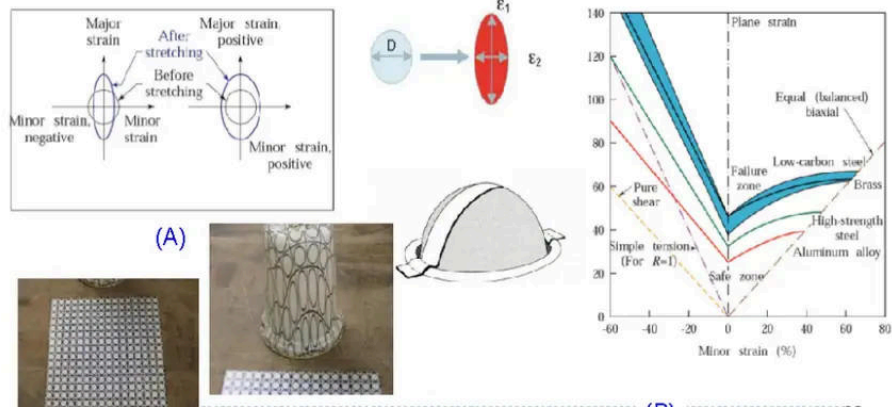


Formability และ Cupping test (สไลด์ 31)

Formability คือ ความสามารถของแผ่นโลหะที่จะเปลี่ยนรูปได้โดยไม่ฉีกขาด (tearing) หรือคอดบาง (necking) ทดสอบด้วย Cupping test เช่น แบบ Swift หรือ Erichsen (สไลด์เขียน Ericson) คือกดหัวทรงกลมเข้าไปในแผ่นจนแผ่นแตก แล้ววัดความลึกที่ทำได้

Forming-Limit Diagrams (FLD)

- ▶ ความสามารถในการขึ้นรูปแผ่นโลหะให้เปลี่ยนรูปร่าง โดยปราศจากความเสียหาย เช่น การฉีกขาด (tearing) หรือ necking
- ▶ การทดสอบความสามารถในการขึ้นรูป เช่น การทดสอบ Cupping (Swift or Ericson)



Forming-Limit Diagram (สไลด์ 32)

Forming-Limit Diagram (FLD) พื้มพื้วงกลมเล็ก ๆ บนแผ่นก่อนขึ้นรูป หลังขึ้นรูปวงกลมจะยืดเป็นวงรี วัด major strain กับ minor strain แล้วจุดลงกราฟ ถ้าอยู่ใต้เส้น forming limit ถือว่าปลอดภัย ถ้าอยู่เหนือเส้นคือเสี่ยงฉีก

ออกสอบ

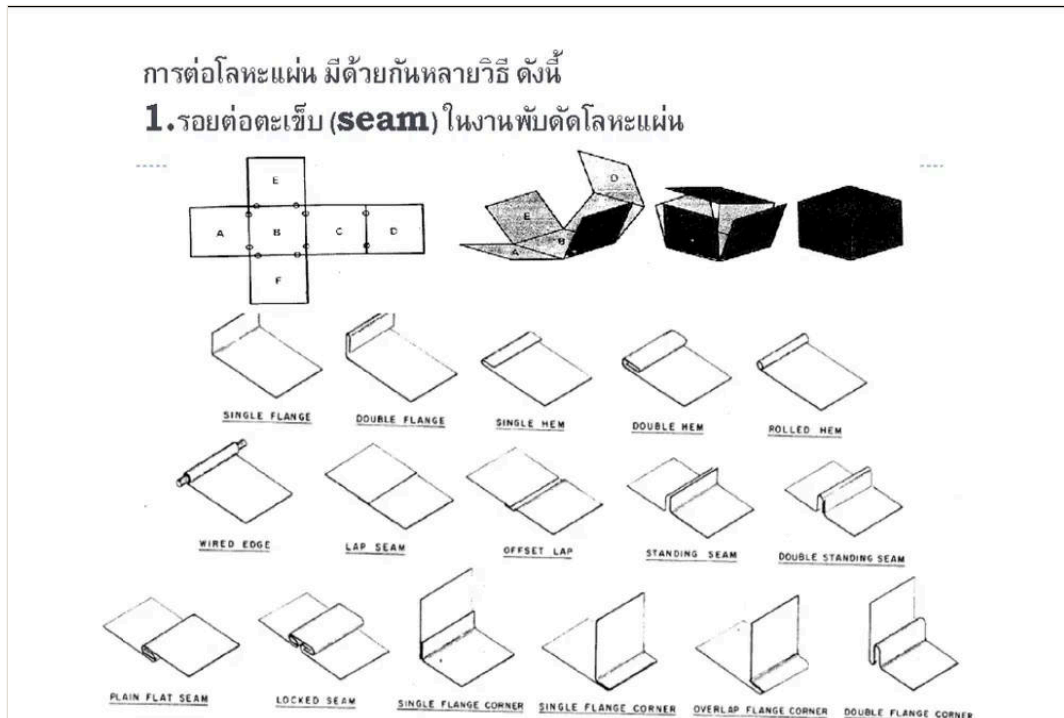
"ความสามารถในการขึ้นรูป (Formability) คือ ... วิธีการทดสอบเช่นการทดสอบ ..." ตอบ ความสามารถในการขึ้นรูปแผ่นโลหะให้เปลี่ยนรูปร่างโดยไม่เกิดความเสียหาย เช่น ฉีกขาด (tearing) หรือคอดบาง (necking) ทดสอบด้วย Cupping test (Swift หรือ Erichsen)

8. การต่อโลหะแผ่น

ออกสอบ

"กระบวนการต่อโลหะแผ่นที่ขึ้นรูป ได้แก่ ..., ..., และ ..." ตอบ 1) รอยต่อตะเข็บ (Seam) 2) การย้ำหมุด (Rivet) 3) การเชื่อม บัดกรี และแผ่นประสาน

8.1 รอยต่อตะเข็บ (Seam)



รอยต่อตะเข็บแบบต่าง ๆ (สไลด์ 42)

ตะเข็บคือการพับขอบแผ่นแล้วเกี่ยวหรือทับกัน ไม่ต้องใช้ความร้อน มีหลายแบบ เช่น Single/Double flange, Single/Double hem (พับขอบทบ), Rolled hem, Wired edge (ม้วนขอบหุ้มลวดให้แข็งแรงและไม่บาดมือ), Lap seam, Offset lap, Standing seam, Plain flat seam, Locked seam (Grooved seam), และตะเข็บมุมแบบ flange corner

8.2 การย้ำหมุด (Rivet)

2. การย้ำหมุด (Rivet) ในงานพับดัดโลหะแผ่น

- ▶ รอยต่อต้องเป็นรอยต่อเกย (lap joint) หรือต่อโดยมีแผ่นประกบหน้าหลัง
- ▶ การเลือกขนาดหมุดย้ำ ขึ้นกับความหนาแผ่นชิ้นงาน

$$\text{▶ ขนาดหมุด (d)} = \frac{1.25 \times \sqrt{\text{ความหนาแผ่นชิ้นงาน (T)}}}{\text{หน่วยนิ้ว}}$$

- ▶ ขนาดรูเจาะชิ้นงาน (D) = d + 1/32 นิ้ว งานบาง
- ▶ ขนาดรูเจาะชิ้นงาน (D) = d + 1/16 นิ้ว งานหนา
- ▶ ส่วนการคำนวณหาความแข็งแรงของรอยต่อ นักศึกษาความรู้เพิ่มเติม ได้จาก การออกแบบ รอยต่อทางวิศวกรรม

การย้ำหมุดในงานโลหะแผ่น (สไลด์ 43)

รอยต่อต้องเป็นแบบต่อเกย (lap joint) หรือมีแผ่นประกบด้านหลัง ขนาดหมุดเลือกจากความหนาแผ่น

$$d = 1.25\sqrt{T}$$

- d = ขนาดหมุด (นิ้ว)
- T = ความหนาแผ่นชิ้นงาน (นิ้ว) ต้องแปลง mm เป็นนิ้วก่อน (1 นิ้ว = 25.4 mm)

ขนาดรูเจาะ $D = d + \frac{1}{32}$ นิ้ว สำหรับงานบาง และ $D = d + \frac{1}{16}$ นิ้ว สำหรับงานหนา

ตัวอย่าง แผ่นหนา 1.6 mm = 1.6/25.4 = 0.063 นิ้ว ได้ $d = 1.25\sqrt{0.063} = 0.314$ นิ้ว (ราว 8 mm) และรูงานบาง $D = 0.314 + 0.031 = 0.345$ นิ้ว

ระวัง: ต้นฉบับ/เฉลยมีจุดผิด

สไลด์ 43 เขียน "Revit" ที่ถูกต้อง Rivet ข้อสอบรุ่นพี่หลายคนก็ลอกคำผิดนี้ไป

ในแบบงาน (สไลด์ 44) ใช้เส้น Phantom line แสดงรูปหมุดก่อนย่ำ และรูปหลังย่ำ เครื่องมือที่เห็นในรูปคือคีมย่ำรีเวกแบบมือบีบ (hand pop riveter) กับแบบปิกฉีเสื้อ (accordion riveter)

8.3 การเชื่อม บัดกรี และเล่นประสาน

2. การโดยการเชื่อม บัดกรี และเล่นประสาน

- ▶ ได้กล่าวถึงแล้วในส่วนของ กระบวนการต่อวัสดุทางความร้อนก่อนหน้านี้

เป็นกระบวนการต่อวัสดุขึ้นเดียวกันหรือต่างชนิดทางโลหะวิทยา โดยอาศัยพลังงานทางความร้อนจากแหล่งพลังงานต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ทางเคมี ทางกล ทางแสง ทางเสียง เป็นต้น ทำให้วัสดุเกิดการหลอมละลายติดกัน บริเวณดังกล่าวเรียกว่า รอยเชื่อม (Weld metal) บริเวณด้านข้างจะได้รับความร้อนเรียกว่า Heat affected zone (HAZ) เช่น งานโครงสร้างอาคารสนามบินสุวรรณภูมิ งานแท่นขุดเจาะน้ำมันงานเชื่อมประกอบโครงสร้างรถยนต์ เป็นต้น บางครั้งอาศัยความร้อนร่วมกับแรงกดทำให้ชิ้นงานติดกัน เช่น รอยเชื่อมประกอบตัวถังรถยนต์

กระบวนการเชื่อมที่ใช้ ได้แก่ RSW, RPW, LASER Welding, GMAW, GTAW

ในการเขียนแบบสิ่งผลิตทางด้านงานตีขึ้นรูป ผู้ออกแบบต้องพิจารณาดังนี้

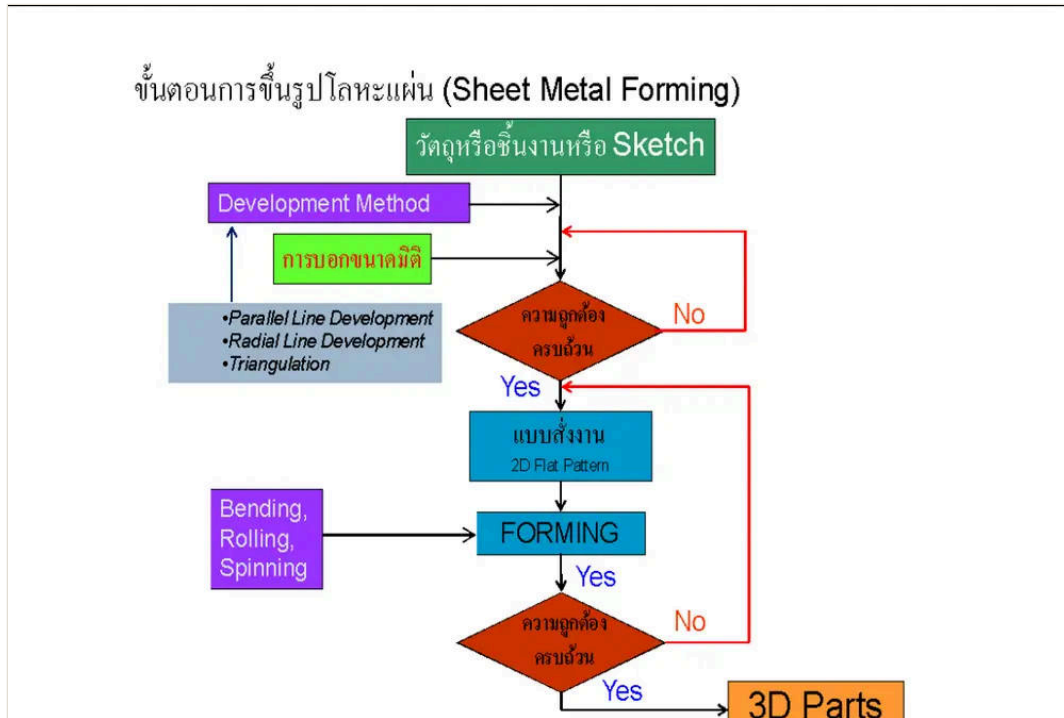
- ▶ การออกแบบรอยต่อ กระบวนการเชื่อม สัญลักษณ์งานเชื่อม ในการผลิตชิ้นงาน และการบดของชิ้นงานจากกระบวนการเชื่อม



การต่อด้วยการเชื่อมในงานโลหะแผ่น (สไลด์ 45)

งานโลหะแผ่นในอุตสาหกรรมใช้ Resistance spot welding (RSW), Projection welding (RPW), Laser welding, GMAW และ GTAW ส่วนบัดกรี (soldering) กับเล่นประสาน (brazing) ใช้ต่อแผ่นบางหรือโลหะต่างชนิด รายละเอียดอยู่ในบท Welding

9. แผ่นคลี่ (Pattern development)



ขั้นตอนการขึ้นรูปโลหะแผ่น (สไลด์ 38)

แผ่นคลี่ (2D flat pattern, development) คือรูปแผ่นแบนที่ตัดแล้วพับหรือม้วนได้เป็นชิ้นงานสามมิติพอดี เขียนได้ 3 วิธีตามรูปทรง

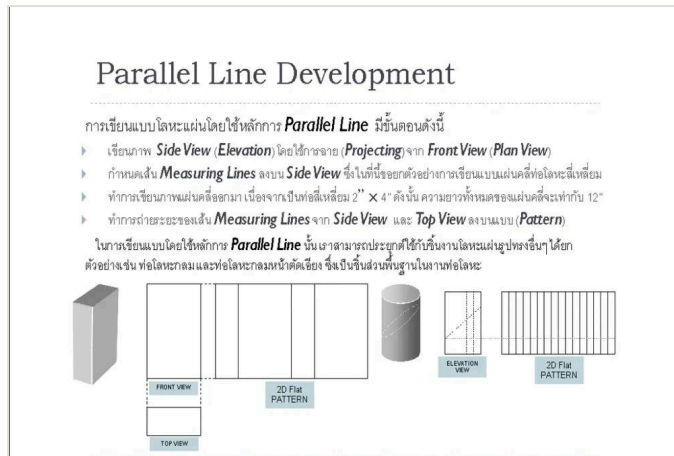


แผ่นคลี่ 3 วิธี (สไลด์ 46)

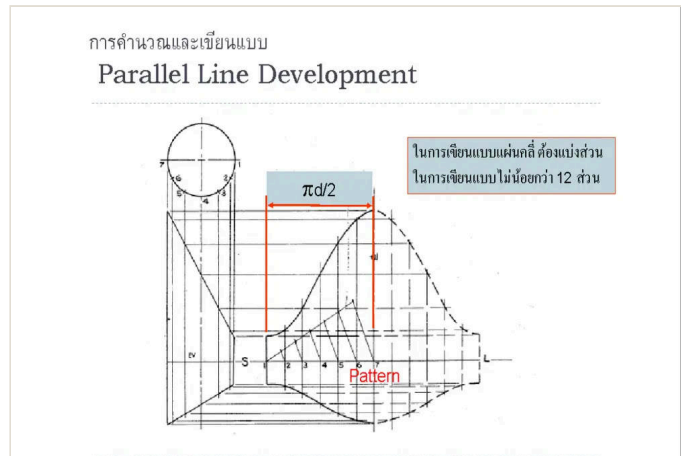
วิธี	ใช้กับ	หลักการ
Parallel line development	ทรงที่ผิวขนานกัน เช่น ทรงกระบอก ปริซึม ท่อตัดเฉียง ข้องอ	เส้นวัดขนานกันตามแนวแกน ลายจากภาพด้านหน้ามาเรียงบนเส้นยัด (stretchout line)

วิธี	ใช้กับ	หลักการ
Radial line development	ทรงที่มียอด (apex) เช่น กรวย ปริมาตร กรวยตัด ยอด กรวยเอียง	เส้นรัศมีจากยอดกรวย ใช้ความยาวจริง (true length) เป็นรัศมีส่วนโค้ง
Triangulation	ทรงที่ไม่มียอดร่วมและไม่ขนาน เช่น ข้อต่อสี่เหลี่ยม เป็นกลม (transition piece)	แบ่งผิวเป็นสามเหลี่ยมเล็ก ๆ หากความยาวจริงของทุกด้านแล้วต่อเรียงกัน

9.1 Parallel line development



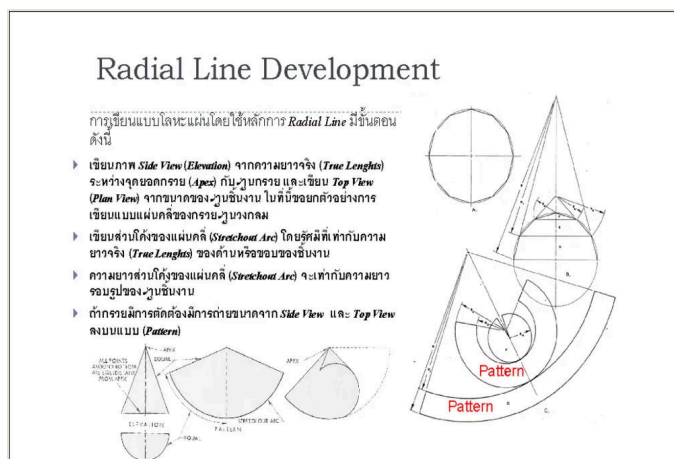
Parallel line development (สไลด์ 47)



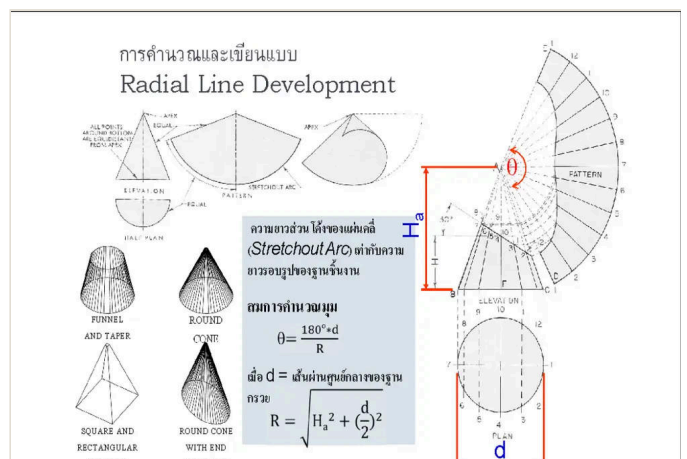
การแบ่ง 12 ส่วน (สไลด์ 48)

ทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง d คลี่ออกเป็นสี่เหลี่ยมยาวเท่าเส้นรอบวง πd (สไลด์แสดงครึ่งรูป $\pi d/2$) แบ่งวงกลมในภาพด้านบนเป็นอย่างน้อย 12 ส่วนเท่ากัน ลากเส้นขนานลงมาจากแต่ละจุดในภาพด้านหน้า แล้วถ่ายความสูงแต่ละเส้นไปวางบนเส้นยึด เมื่อลากโค้งต่อจุดจะได้แนวตัดเฉียงของท่อ

9.2 Radial line development และสูตรมุมแผ่นกรวย



Radial line development (สไลด์ 49)



การคำนวณ Radial line (สไลด์ 50)

กรวยกลมฐานเส้นผ่านศูนย์กลาง d สูง H_a เมื่อคลี่ออกจะได้รูปพัด (sector) รัศมี R ซึ่งเท่ากับความยาวเอียงของกรวย ขึ้น 1 หากความยาวเอียงด้วยพีทาโกรัส สามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านตั้ง H_a ด้านนอน $d/2$

$$R = \sqrt{H_a^2 + \left(\frac{d}{2}\right)^2}$$

ขั้น 2 ความยาวโค้งของพัดต้องเท่ากับเส้นรอบวงฐานกรวย πd และความยาวโค้ง $= R \times \theta$ (เรเดียน)

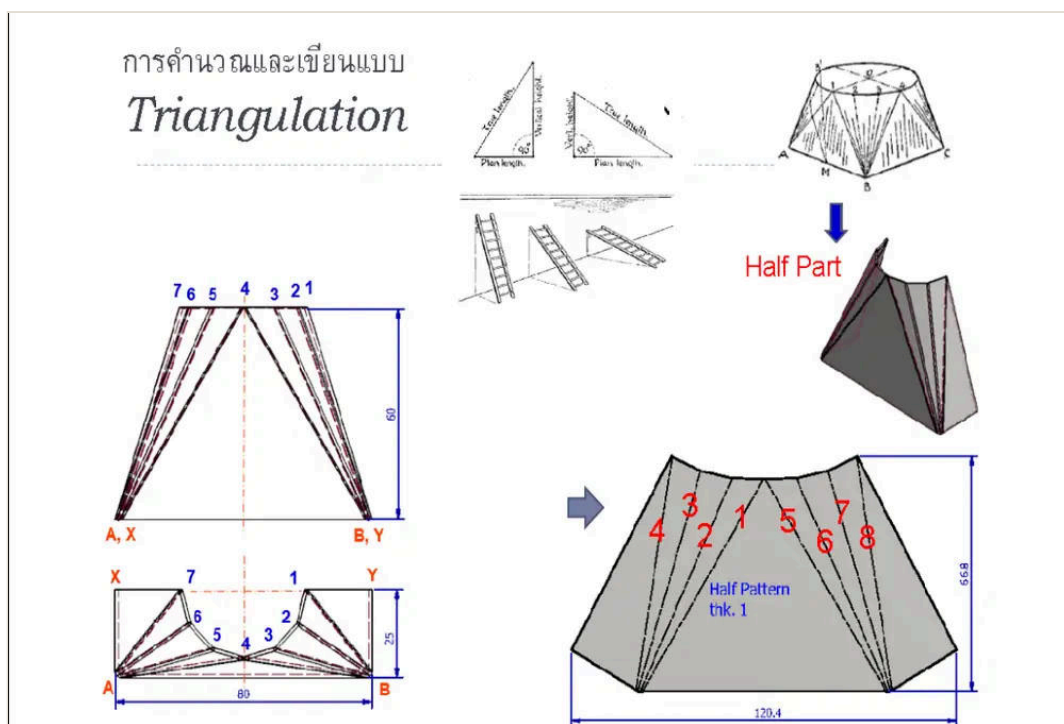
$$R \theta_{rad} = \pi d \Rightarrow \theta_{rad} = \frac{\pi d}{R}$$

ขั้น 3 แปลงเป็นองศา คูณ $180/\pi$

$$\theta = \frac{\pi d}{R} \times \frac{180^\circ}{\pi} = \frac{180^\circ d}{R}$$

ตัวอย่าง กรวย $d = 100$ mm สูง $H_a = 120$ mm ได้ $R = \sqrt{120^2 + 50^2} = 130$ mm และ $\theta = 180 \times 100/130 = 138.5^\circ$

9.3 Triangulation



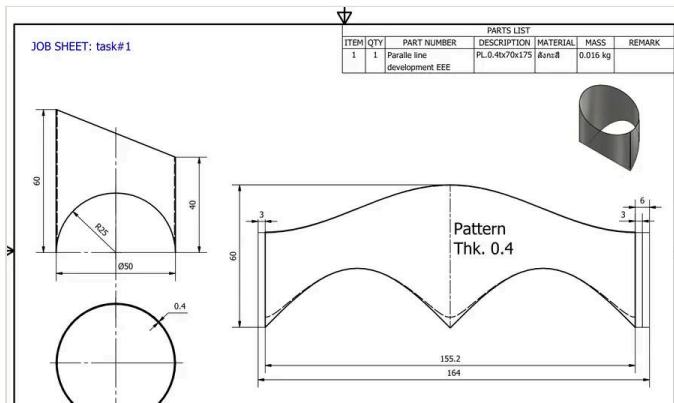
Triangulation ข้อต่อสี่เหลี่ยมเป็นกลม (สไลด์ 51)

ใช้กับ transition piece เช่น สี่เหลี่ยมเป็นกลม แบ่งผิวโค้งเป็นสามเหลี่ยมโดยลากเส้นจากมุมสี่เหลี่ยมไปจุดแบ่งบนวงกลม หาความยาวจริงของแต่ละเส้นจากสามเหลี่ยมมุมฉาก (ด้านหนึ่งเป็นความยาวในภาพด้านบน อีกด้านเป็นความสูง) แล้วต่อสามเหลี่ยมเรียงกันทีละรูปจนได้แผ่นคลี่ ทำครึ่งรูป (half pattern) แล้วสะท้อนอีกครึ่ง

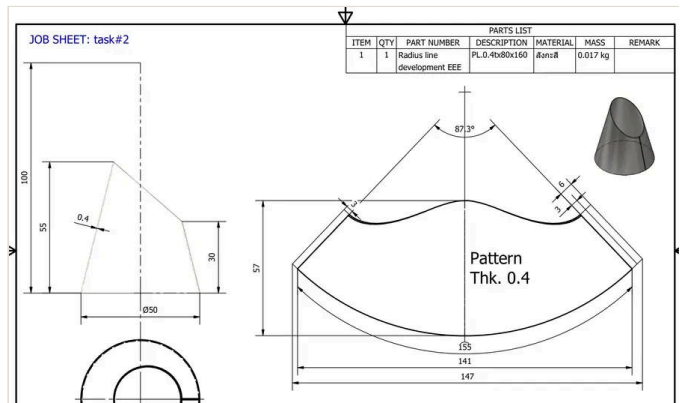
ออกสอบ

"ให้เขียนลำดับการพับดัดลงบนรูปด้านล่าง" (รูปแผ่นคลี่ triangulation จุด A ถึง H) เฉลยรุ่นพี่ 3 ชุดตรงกันคือ A=4, B=3, C=2, D=1, E=5, F=6, G=7, H=8 คือเริ่มพับเส้นที่อยู่ติดส่วนกลาง (D) ไล่ออกไปทางซ้ายจนสุด (A) แล้วจึงพับฝั่งขวาจาก E ไป H ข้อนี้ไม่มีเฉลยในสไลด์ เว็บนี้ยึดตามคำตอบที่รุ่นพี่ตอบตรงกัน

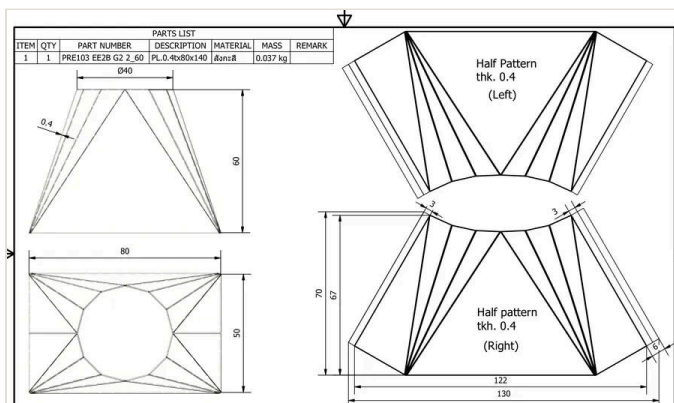
9.4 งาน Job sheet ในห้องปฏิบัติการ



Job sheet งานที่ 1 Parallel line development



Job sheet งานที่ 2 Radial line development

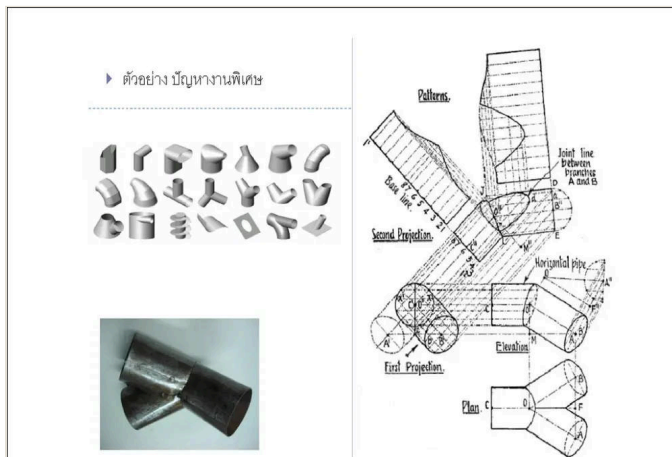


Job sheet งานที่ 3 Triangulation development

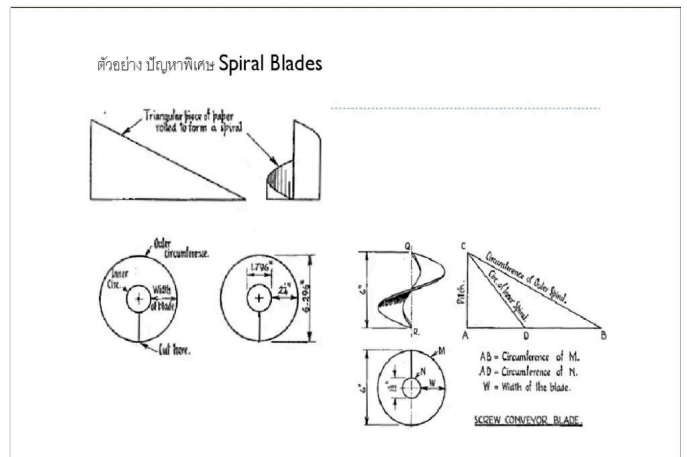
ชิ้นงาน 3 ชิ้นในห้องฝึกใช้แผ่นสังกะสีหนา 0.4 mm ตะเข็บกว้าง 3 และ 6 mm

1. Parallel line development ท่อกลม $\varnothing 50$ ตัดเฉียง (แผ่น $0.4 \times 70 \times 175$)
2. Radial line development กรวยตัดยอด (แผ่น $0.4 \times 80 \times 160$) มุมแผ่นคือ 87.3°
3. Triangulation development ข้อต่อสี่เหลี่ยมเป็นกลม $\varnothing 40$ ทำครึ่งซ้ายกับครึ่งขวา (แผ่น $0.4 \times 80 \times 140$)

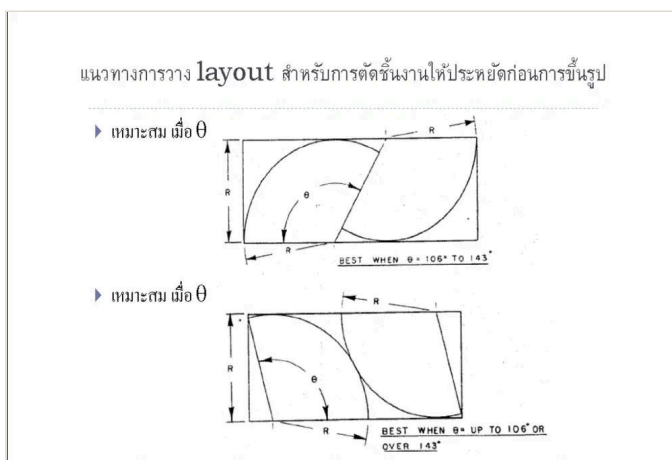
9.5 ปัญหาพิเศษและการวางผังตัด



ท่อตัดกัน T และ Y (สไลด์ 53)



ใบเกลียวลำเลียง (Spiral blade) (สไลด์ 54)

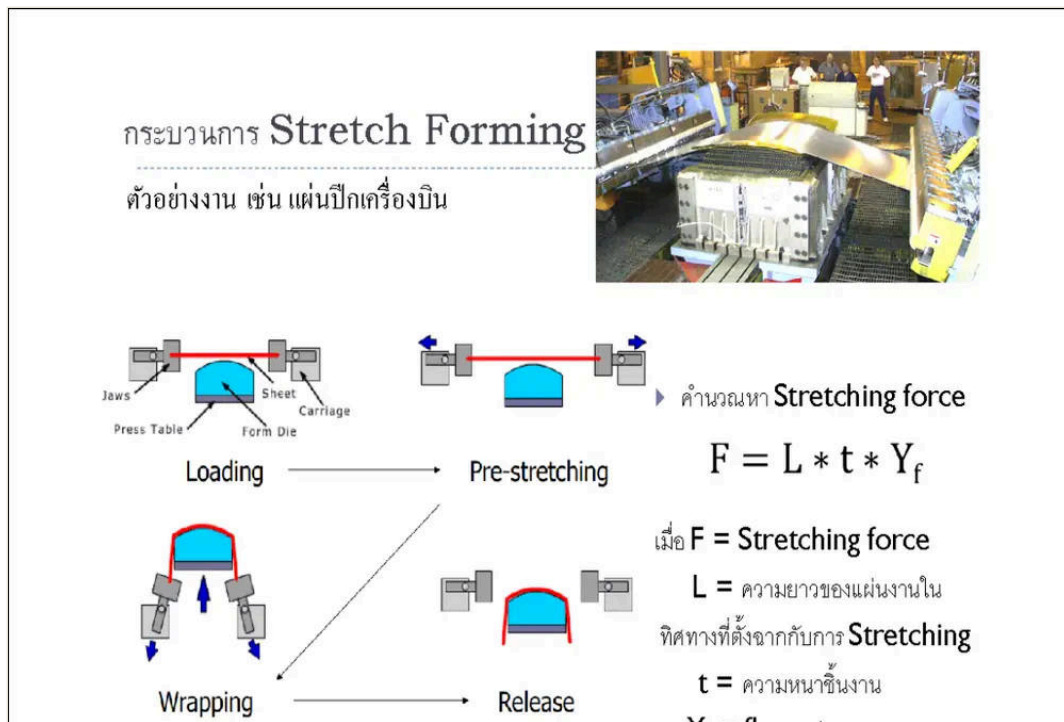


การวางผังตัดให้ประหยัดวัสดุ (สไลด์ 55)

งานพิเศษได้แก่ ท่อตัดกันแบบตัว T ตัว Y และข้ออ กับใบเกลียวลำเลียง (screw conveyor) ที่ขึ้นรูปจากแผ่นแบน ก่อนตัดแผ่นจริงควรวางผัง (nesting) ชิ้นงานบนแผ่นให้เหลือเศษน้อยที่สุด

10. กระบวนการขึ้นรูปอื่น ๆ

10.1 Stretch forming



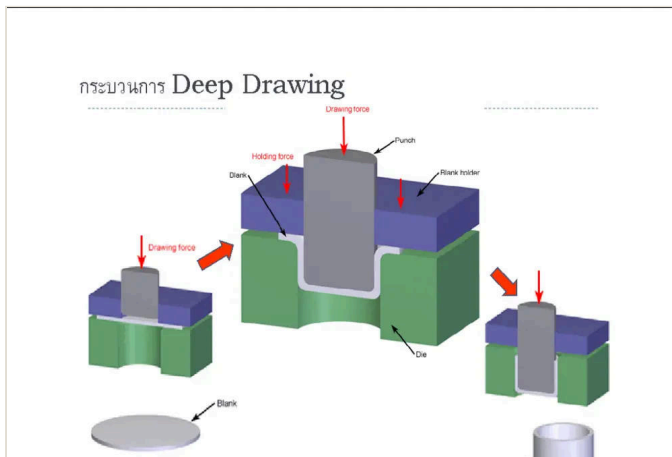
Stretch forming (สไลด์ 57)

ดึงแผ่นให้ตึงเกินจุดคราก (yield) แล้วพันรอบแม่พิมพ์ (form block) ขั้นตอนคือ จับยึด (loading) → ดึงก่อน (pre-stretching) → พันรอบแม่พิมพ์ (wrapping) → ปล่อย (release) ใช้ทำผิวปีกเครื่องบินและแผงโค้งใหญ่ springback น้อย เพราะทั้งหน้าตัดเข้าช่วงพลาสติก

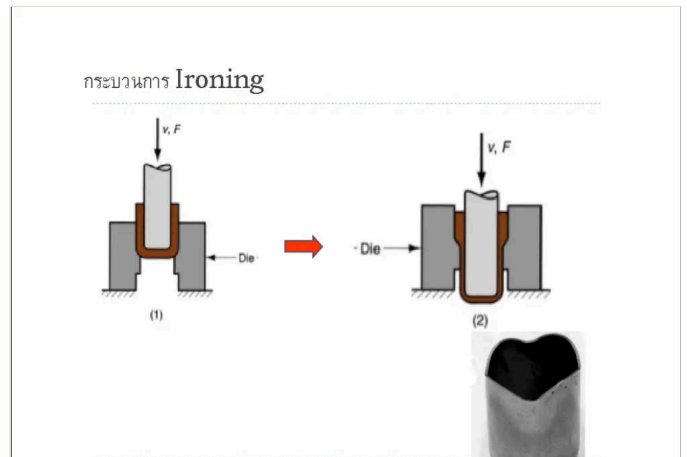
$$F = L t Y_f$$

F แรงดึง (N), L ความยาวแผ่นในแนวตั้งฉากกับทิศดึง (mm), t ความหนา (mm), Y_f flow stress (N/mm²) ที่มาคือ แรง = ความเค้น × พื้นที่หน้าตัดที่รับแรงดึง ($L \times t$)

10.2 Deep drawing และ Ironing



Deep drawing (สไลด์ 58)



Ironing (สไลด์ 59)

Deep drawing ใช้ punch ดันแผ่นกลม (blank) เข้าไปใน die โดยมี blank holder กดขอบไว้ไม่ให้ย่น ได้ถ้วยหรือกระป๋อง Ironing คือดันถ้วยที่ได้ผ่าน die ที่แคบกว่าความหนาผนัง ผนังจึงบางลงและสูงขึ้น ผนังสม่ำเสมอ

ควรรู้เพิ่ม (นอกสไลด์)

เกณฑ์บีบลึกได้หรือไม่ในครั้งเดียว (Groover) อัตราส่วนการดึง $DR = D_b/D_p \leq 2.0$ โดย D_b เส้นผ่านศูนย์กลาง blank และ D_p เส้นผ่านศูนย์กลาง punch ถ้าเกินต้องดึงซ้ำ (redrawing) หลายครั้ง

ตัวอย่างกระบวนการทำกระป๋องอะลูมิเนียม (Assignment สไลด์ 67) Blanking → Deep drawing → Redrawing → Ironing → Doming (ทำก้นโค้ง) → Necking (ทำคอแคบ) → Seaming (ปิดฝาด้วยตะเข็บ)

Assignment #1 (5%)

ให้นักศึกษาสืบค้น กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน Sheet metal ในรูปแบบของ Video file

- ศึกษาข้อมูล รวบรวม และวิเคราะห์ กระบวนการผลิต
- ทำการแยกกระบวนการผลิตย่อย โดยการสรุป และอภิปราย ลงในกระดาษ A4 1 แผ่น พร้อมสืบค้น Video ของกระบวนการย่อยให้เข้าใจ โดยสร้าง Folder ID แต่ละคน และกำหนดส่งงานในระบบ LEB2 ภายในเวลาที่กำหนด)
- และอ้างอิงแหล่งที่มาของการสืบค้น

ตัวอย่าง กระป๋องอะลูมิเนียม

	PROCESS	RESULT
Blanking		
Deep drawing		
Redrawing		
Ironing		
Doming		
Necking		
Seaming		

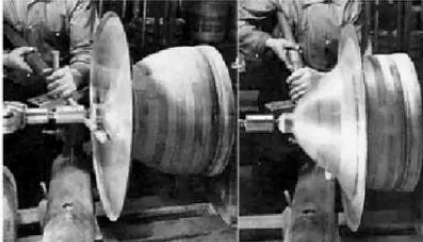
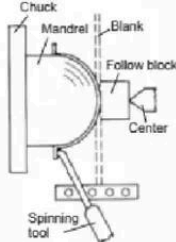
กระบวนการผลิตกระป๋องอะลูมิเนียม (สไลด์ 67)

10.3 Spinning

กระบวนการ Spinning

- ▶ หน้ากากแอร์, ฝากาน้ำร้อน, หัวถังภาชนะรับแรงดัน (B&PV)

Spinning is a metal forming process in which an axially symmetric part is gradually shaped over a mandrel by means of a rounded tool or roller:



In spinning operation, flat circular blanks are often formed into hollow shapes such as photographic reflectors. In a lathe, tool is forced against a rotating disk, gradually forcing the metal over the chuck to conform to its shape. Chucks and follow blocks are usually made of wood for this operation.

Advantages: small cost of tooling, large parts (up to 5 m or more)

Limitations: only axially symmetric parts

Area of application: small-quantity production



Spinning (สไลด์ 60)

Spinning คือหมุนแผ่น blank ไปพร้อมกับแม่แบบ (mandrel) บนเครื่องกลึงเครื่องกลึง แล้วใช้เครื่องมือหรือลูกกลิ้งกดรีดแผ่นให้แนบแม่แบบทีละน้อย ได้ชิ้นงานสมมาตรรอบแกน เช่น ฝาทังแรงดัน จานโลหะ ปากเตา

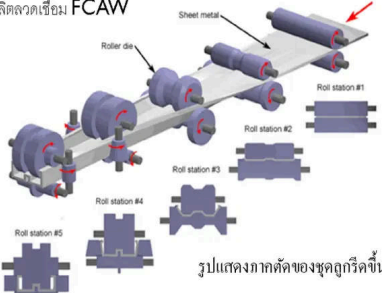
ออกสอบ

"กระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นใดที่เครื่องจักรคล้ายกับงานกลึง (turning)" ตอบ Spinning

10.4 Roll forming และ Hot rolling

กระบวนการ Roll Forming

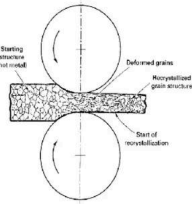
- ▶ เหล็กรูปกึ่งรีดได้แก่ ท่อ เหล็กฉาก H-Beam C-channel Tee-bar เป็นต้น
- ▶ เหล็กเชื่อม FCAW



รูปแสดงภาพตัดของชุดลูกรีดขึ้นรูปแต่ละตัว

Roll forming (สไลด์ 62)

Hot rolling process



การรีดขึ้นรูปเหล็กพรรณหน้าตัดรูปต่างๆ เช่น H-beam เหล็กหน้าตัดรูปตัว U ใช้ในงานก่อสร้าง



Hot rolling (สไลด์ 63)

Roll forming ป้อนแถบโลหะยาว ๆ ผ่านชุดลูกกลิ้งหลายสถานีเรียงกัน แต่ละสถานีดัดรูปทีละนิด ได้น้ำตัดยาวต่อเนื่อง เช่น เหล็กฉาก H-Beam, C-channel, Tee-bar สำหรับแขวนฝ้าเพดาน บางครั้งต่อด้วยการเชื่อม FCAW ในสายเดียวกัน

Hot rolling คือรีดเหล็กตอนร้อนเกินอุณหภูมิผลึกใหม่ (recrystallization) ผ่านลูกรีดหลายชุด ใช้ทำเหล็กรูปพรรณขนาดใหญ่จาก slab, bloom, billet

ระวัง: ต้นฉบับ/เจลายมีจุดผิด

ข้อสอบ "กระบวนการ ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ได้แก่ เหล็กฉาก H-Beam, C-channel รวมถึง Tee-bar สำหรับแขวนแผ่นฝ้าเพดาน" สไลด์ 62 เขียนผลิตภัณฑ์ชุดนี้ไว้ใต้หัวข้อ Roll forming ตรงตัว จึงตอบ Roll forming เจลายรุ่นพี่บางชุดตอบ Hot rolling ซึ่งไม่ตรงกับสไลด์

10.5 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ออกสอบ

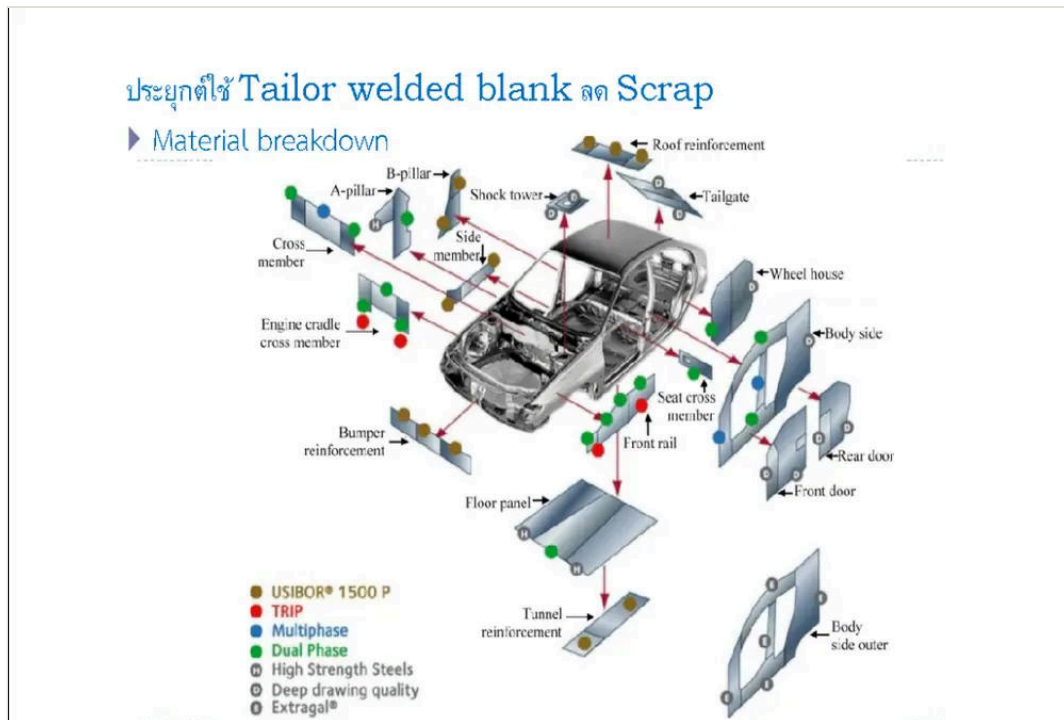


หม้อแปลงและแผ่นเหล็กซิลิกอน (สไลด์ 65)

แกนหม้อแปลง (E-I core) ทำจากแผ่นเหล็กซิลิกอน

ออกสอบ

"จากรูปผลิตภัณฑ์หม้อแปลง จงบอกชื่อกระบวนการที่ใช้ในกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่น 5 ชื่อ" ตอบ Slitting (ผ่าม้วนเหล็กซิลิกอนเป็นแถบแคบ), Shearing (ตัดแถบเป็นท่อน), Blanking (ตัดรูปตัว E และ I), Piercing (เจาะรูยึดสลัก), Notching (บากร่องของตัว E) จะเติม Rolling (รีดแผ่น) ก็ได้



Tailor welded blank (สไลด์ 35)

Tailor welded blank คือการเชื่อมแผ่นเหล็กต่างความหนาหรือต่างเกรดเข้าด้วยกัน (มักใช้ laser welding) ก่อนนำไปปั๊มขึ้นรูป เช่น ชิ้น Body side outer ของรถยนต์ ได้เหล็กแข็งแรงสูงเฉพาะจุดที่ต้องรับแรง และเหลือเศษน้อย

ออกสอบ

รูป "ชิ้นส่วน Body side outer ของรถยนต์" ที่มีจุดแนวเชื่อมกำกับ ให้ตอบ Tailor welded blank ตามสไลด์ 35 (เฉลยปี 2562 บางชุดตอบ Hot stamping ซึ่งไม่มีในสไลด์)

11. ควรรู้เพิ่ม (นอกสไลด์ แต่ช่วยให้เข้าใจและใช้งานจริง)

เนื้อหาส่วนนี้ไม่ได้อยู่ในสไลด์ ข้อสอบเก่าก็ไม่เคยถาม แต่เป็นความรู้พื้นฐานจากตำราที่ช่วยให้เข้าใจสูตรในสไลด์ลึกขึ้น

11.1 ทำไม Shearing ใบมีดเอียงจึงใช้แรงน้อยลง

ใบมีดตรงตัดทั้งแนวพร้อมกัน แรงสูงสุดจึงเท่ากับ $t L S_{ss}$ ตามสูตร ส่วนใบมีดเอียง (shear angle, rake) คมแตะแผ่นทีละช่วงสั้น ๆ ความยาวที่กำลังถูกเฉือนในแต่ละขณะจึงสั้นกว่า L มาก แรงสูงสุดลดลง แต่ต้องกดเป็นระยะทางยาวขึ้น งานที่ใช้ทั้งหมดใกล้เคียงเดิม หลักเดียวกันใช้กับ punch ที่เจียหน้าให้เอียง (shear on punch) เพื่อลดแรงตอนเจาะแผ่นหนา

11.2 แรงกด (Stripping force)

หลังเจาะ แผ่นงานจะรัดติด punch ตอนดึงขึ้น ต้องมี stripper ดันแผ่นออก แรงกดมักประมาณไว้ราว 10 ถึง 20% ของแรงตัด ใช้เลือกสปริงของ stripper เป็นค่าโดยประมาณจากประสบการณ์ ไม่ใช่ค่าแน่นอน

11.3 ความจุของเครื่องปั๊ม (Press tonnage)

เวลาเลือกเครื่องปั๊ม ให้แปลงแรงเป็นตัน ($1 \text{ tonf} \approx 9.81 \text{ kN}$) แล้วเผื่อไว้ราว 20 ถึง 30% เช่น ชิ้นงานหมวก แรงตัดรูป B 28.7 kN รวมกับแรงพับ 17.96 kN ถ้าทำในจังหวะเดียวกันได้ 46.6 kN หรือราว 4.8 ตัน จึงควรใช้เครื่องอย่างน้อย 6 ถึง 7 ตัน

11.4 รัศมีพับต่ำสุด

ถ้ารัศมีพับเล็กเกินไป ผิวนอกจะยึดเกินที่วัสดุรับได้และแตก ความเครียดที่ผิวนอกประมาณได้จาก

$$\epsilon_{outer} \approx \frac{1}{2R/t + 1}$$

ยิ่ง R/t น้อย ผิวนอกยิ่งยึดมาก ตารางของ Kalpakjian ให้รัศมีต่ำสุดของเหล็กคาร์บอนต่ำที่อ่อนไว้มาก 0.5t งานทั่วไปจึงมักใช้ $R \geq t$ เพื่อเผื่อไว้ (ข้อสอบทุกข้อก็ใช้ $R = t$) ส่วนอะลูมิเนียมชนิดแข็งต้องใช้ R มากกว่านี้ และควรพับขวางแนวริ้ว (แนว grain) เพราะวัสดุเป็น anisotropic

11.5 Bend deduction และ Setback (ใช้ในโปรแกรม CAD)

โปรแกรม CAD เช่น SolidWorks และ Inventor ใช้คำว่า K-factor กับ bend deduction โดย setback คือระยะจากจุดตัดของผิวนอก (mold line) ถึงจุดเริ่มโค้ง

$$SB = (R + t) \tan \frac{A}{2}, \quad BD = 2 SB - BA$$

สำหรับมุมพับ 90° จะได้ $SB = R + t$ ซึ่งก็คือค่าที่เราหักออกเวลาขนาดวัดถึงผิวนอก ดังนั้น $L_b =$ ผลรวมขนาดภายนอก - $\sum BD$ ให้ผลเท่ากับวิธีในบทนี้ เช่น ตัว L ในสไลด์ 23: $BD = 2(3) - 3.134 = 2.866$ ได้ $L_b = 35 + 8 - 2.866 = 40.13$ mm ตรงกัน

11.6 ขนาดแผ่นกลมสำหรับปั๊มถ้วย (Deep drawing blank)

ถ้วยทรงกระบอกก้นแบน เส้นผ่านศูนย์กลาง d สูง h (ไม่คิดรัศมีมุม และให้ความหนาคงที่) ใช้หลักพื้นที่ผิวเท่ากัน คือพื้นที่แผ่นกลมเท่ากับพื้นที่ก้นถ้วยรวมกับผนัง

$$\frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi d^2}{4} + \pi dh \Rightarrow D = \sqrt{d^2 + 4dh}$$

ตัวอย่าง ถ้วย $d = 50$ mm สูง $h = 30$ mm ได้ $D = \sqrt{2500 + 6000} = 92.2$ mm อัตราส่วนการดึง $D/d = 1.84$ ซึ่งต่ำกว่า 2.0 จึงดึงได้ในครั้งเดียว

11.7 ตำหนิที่พบบ่อยในงานโลหะแผ่น

ตำหนิ	สาเหตุ	แก้ไข
ครี (burr) ใหญ่	clearance มากเกินไปหรือคมสึก	ตั้ง clearance ใหม่ ลับคม
ขอบตัดเป็นมันสองชั้น	clearance น้อยเกินไป	เพิ่ม clearance
แตกที่ผิวนอกแนวพับ	R/t น้อยเกินไป หรือพับตามแนวริ้ว	เพิ่มรัศมี หมุนแผ่นให้พับขวางแนวริ้ว
มุมพับไม่ได้อ (springback)	พลังงาน elastic ค้าง	พับเกินมุม หรือกด bottoming
ย่น (wrinkling) ที่ปีกถ้วย	แรงกด blank holder น้อย	เพิ่มแรงกด
ฉีกที่ก้นถ้วย	แรงกดมากเกินไป หรือ D/d เกิน 2	ลดแรงกด ดึงหลายครั้ง

12. สรุปสูตรของบทนี้

เรื่อง	สูตร	หน่วย/หมายเหตุ
Clearance	$c = A_c t$	A_c 0.045 / 0.060 / 0.075
แรงตัด	$F = t L S_{ss}, S_{ss} \approx 0.7 UTS$	N เมื่อใช้ mm, N/mm ²
Bend allowance	$BA = 2\pi \frac{A}{360} (R + K_{ba} t)$	K_{ba} 0.33 ($R < 2t$), 0.50 ($R \geq 2t$)
ความยาวแผ่นก่อนพับ	$L_b = \sum L + \sum BA$	หัก $R + t$ ที่ผิวนอก หัก R ที่ผิวใน
แรงพับ	$F = \frac{K_{bf} UTS L t^2}{W}$	K_{bf} 1.33 (V), 0.33 (Edge)
Springback	$SB = \frac{\alpha' - \alpha'_b}{\alpha'_b}$	
แผ่นคลี่กรวย	$R = \sqrt{H_a^2 + (d/2)^2}, \theta = \frac{180^\circ d}{R}$	
หมุดย้ำ	$d = 1.25\sqrt{T}, D = d + \frac{1}{32}$ หรือ $\frac{1}{16}$	นิ้ว
Stretch forming	$F = L t Y_f$	

แหล่งอ้างอิงที่ใช้เสริม M. P. Groover, *Fundamentals of Modern Manufacturing* (un Sheet Metalworking) และ S. Kalpakjian & S. R. Schmid, *Manufacturing Engineering and Technology* (un Sheet-Metal Forming Processes) ซึ่งเป็นต้นทางของสูตรในสไลด์